



PicoBot — proiectarea robotului

Proiectarea mecanică, electronică și a software-ului de control al manipulatorului
mobil educațional PicoBot · Versiunea 4.0

Cuprins

Despre acest document.....	2
1. Cerințe.....	3
1.1 Ce trebuie să facă robotul.....	3
1.2 Cerințe tehnice.....	3
1.3 Abordarea proiectării.....	4
2. Prezentare generală a sistemului.....	5
2.1 Robotul.....	5
2.2 Schema bloc.....	7
2.3 Principii de proiectare.....	7
3. Proiectarea mecanică.....	8
3.1 Șasiul.....	8
3.2 Amplasarea componentelor.....	9
3.3 Sistemul de propulsie: de ce roți mecanum.....	9
3.4 Cum funcționează o roată mecanum.....	10
3.5 Cinematica.....	12
3.6 Motoarele și limitele practice ale propulsiei.....	13
3.7 Brațul robotic.....	13
3.8 Robustețea mecanică.....	15
4. Proiectarea electronică.....	15
4.1 Arhitectura și interfețele.....	15
4.2 Controlerul: Raspberry Pi Pico 2 W.....	16
4.3 Driverul de motoare: Waveshare Pico-Motor-Driver.....	18
4.4 Driverul de servomotoare: placa PCA9685 cu 16 canale.....	20

4.5 Bateria.....	22
4.6 Distribuția alimentării.....	23
4.7 Magistralele de comunicație.....	25
4.8 Senzori.....	26
4.9 Harta pinilor.....	30
5. Software-ul de control de pe robot.....	31
5.1 Platforma.....	31
5.2 Nivelurile software-ului.....	31
5.3 Controlul mișcării.....	32
5.4 Interfața cu utilizatorul și comunicația.....	33
5.5 Programele pentru cele patru sarcini de referință.....	34
5.6 Funcții de siguranță în software.....	35
6. Proiectarea pentru siguranță.....	35
7. Verificarea.....	36
7.1 Verificarea cerințelor.....	36
7.2 Constatările primelor teste și răspunsul proiectării.....	37
8. Limitări cunoscute și îmbunătățiri recomandate.....	38
9. Valori de măsurat pe un robot construit.....	39
10. Reviziile hardware.....	39
Anexa A. Lista de materiale (Rev3).....	40
Anexa B. Lista conexiunilor (Rev3).....	41
Anexa C. Surse.....	42
Mențiuni și licență.....	43

Despre acest document

PicoBot este un robot educațional mic și deschis: o bază cu patru roți **mecanum** și un **braț robotic**, controlat de un **Raspberry Pi Pico 2 W** și programat în **MicroPython**. A fost dezvoltat în proiectul Erasmus+ **ROBO STEAM ACADEMY** (KA220-VET-7CF4F308, 2024–2027), lucrările de proiectare fiind conduse de Institutul de Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor al Academiei Bulgare de Științe, pentru predarea roboticii, electronicii și programării în școlile profesionale și licee și pentru concursuri de roboți. Proiectul robotului, documentația și codul programelor sunt deschise: oricine poate construi, folosi și adapta robotul.

Acest document descrie **proiectarea robotului**. Pentru fiecare parte a robotului, el răspunde la patru întrebări:

1. **Ce este?** — piesa, principalele sale date tehnice și rolul ei pe robot.

2. **De ce a fost aleasă?** — cerința pe care o îndeplinește și motivele pentru care se potrivește mai bine decât alternativele obișnuite.
3. **Cum funcționează?** — principiul fizic sau electric, explicat atât cât este necesar pentru a înțelege, repara și extinde robotul.
4. **Cum interacționează cu restul robotului?** — alimentare, semnale, magistrale, software.

Documentul este scris pentru profesori, elevi, tehnicieni, pasionați și ingineri — pentru oricine dorește să **construiască, să repare, să adapteze sau să îmbunătățească PicoBot**. Lista de piese și lista completă a conexiunilor se află în anexele A și B. Valorile **calculate** din datele fișelor tehnice, și nu măsurate pe PicoBot, sunt marcate „**estimare**”; secțiunea 9 enumeră ce puteți măsura pe propriul robot.

1. Cerințe

1.1 Ce trebuie să facă robotul

PicoBot este o platformă pentru învățarea **electronicii, a programării și a teoriei manipulatorilor mobile și a brațelor robotice** cu programe și biblioteci gata făcute în **Python** (MicroPython). Este proiectat să realizeze **patru sarcini de referință**, care sunt și sarcinile concursurilor PicoBot:

#	Sarcina	Control	Ce trebuie să poată face robotul
1	Urmărirea liniei cu numărarea turelor	programat	să urmărească o linie; să detecteze o linie de marcaj perpendiculară; să numere turele; să se oprească după tura a n-a
2	Manipularea unui obiect cu brațul	programat	să urmărească o linie dreaptă (cel puțin 1 m) până la un marcaj; să rotească brațul lateral la un unghi stabilit (de ex. 45°); să prindă și să ridice un obiect; să se rotească la 45° pe cealaltă parte; să coboare și să elibereze obiectul; brațul înapoi în poziția de transport; să meargă 10 cm înapoi; să se rotească 180° pe loc; să găsească linia și să se întoarcă la marcajul de start
3	Controlul manual al unui robot mobil	manual	să fie condus de o persoană, folosind mișcarea omnidirecțională a roților mecanum : să treacă printre obstacole pe diagonală; să parcheze în „boxe de garaj” în care se poate intra doar înainte sau doar lateral
4	Colectarea selectivă a deșeurilor	manual	să culeagă obiecte colorate din spumă de pe teren, să le transporte și să le lase în „containere de gunoi”

1.2 Cerințe tehnice

Cele patru sarcini, utilizatorii (școli profesionale și licee) și utilizarea în concursuri conduc la următoarele cerințe tehnice. Fiecare decizie de proiectare din secțiunile 3–6 face trimitere la ele.

ID	Cerință	Motiv
R1	Controler: Raspberry Pi Pico W (sau un succesor compatibil), programat în Python (MicroPython)	limbaj ușor și predat pe scară largă; controler ieftin cu Wi-Fi

ID	Cerință	Motiv
R2	Deplasare omnidirecțională: înainte/înapoi, lateral, pe diagonală, rotire pe loc — cu roți mecanum	sarcina 3
R3	Braț robotic cu clește care se poate roti lateral (cel puțin $\pm 45^\circ$), poate ridica/coborî și prinde obiecte mici	sarcinile 2 și 4
R4	Detectarea liniei suficient de bună pentru a urmări o linie, a o regăsi după o rotire și a detecta un marcaj perpendicular	sarcinile 1 și 2
R5	Măsurarea distanței în fața robotului (obstacole, apropierea de obiecte)	sarcina 3, sarcini autonome
R6	Control manual de la distanță fără hardware suplimentar, de pe telefon, tabletă sau PC	sarcinile 3 și 4
R7	Programabil de către elevi pe mai multe niveluri: mișcări simple cu nume pentru începători, acces direct la fiecare motor și servomotor pentru avansați	învățarea programării
R8	Funcționare pe baterii pentru o lecție întreagă sau o rundă de concurs; celulele reîncărcabile disponibile în orice țară	utilizarea în școală
R9	Asamblare de către profesori și elevi fără abilități sau unelte speciale; lipire minimă; piese înlocuibile	utilizarea în școală
R10	Robust și reparabil: puține probleme mecanice la utilizare îndelungată; o defectiune se repară prin înlocuirea unei piese	utilizarea în școală
R11	Sigur pentru elevi: tensiune joasă, protejat împotriva greșelilor tipice (cablaj inversat, servomotor blocat, pierderea legăturii de control)	utilizarea în școală
R12	Limitele concursului: cel mult 30 × 30 × 30 cm și 2 kg , construit în jurul unui Raspberry Pi Pico W sau compatibil	regulile concursului
R13	Cost redus și piese standard , disponibile în magazinele obișnuite de electronice	bugetele școlilor, reproducere
R14	Proiect deschis: documentație și cod liber de folosit, adaptat și extins (intrări de rezervă, canale PWM de rezervă)	resursă educațională deschisă

1.3 Abordarea proiectării

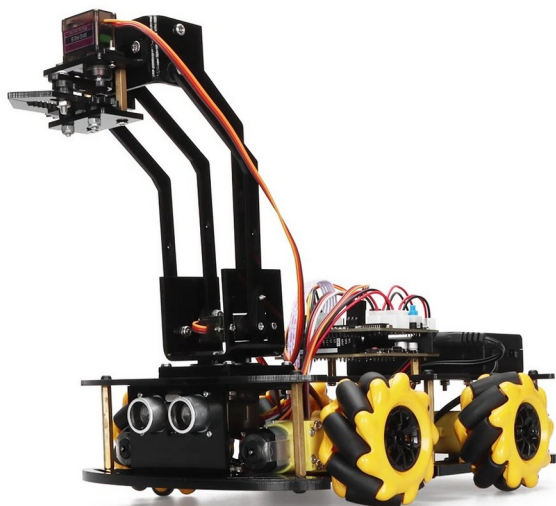
PicoBot **nu este proiectat de la zero**. El combină:

- un **kit mecanic comercial** (șasiu, patru roți mecanum cu motoare cu reductor, un braț cu trei servomotoare, un senzor ultrasonic, un suport de baterii), vândut cu electronică Arduino; și
- **electronică și software de control noi:** plăcile Arduino ale kitului și senzorul său de linie cu 3 canale **nu sunt folosite**; ele sunt înlocuite de un Raspberry Pi Pico 2 W montat pe o placă de bază cu driver de motoare, un driver separat pentru servomotoare, o sursă dedicată de 5 V pentru servomotoare, un senzor de linie cu 5 canale și software MicroPython.

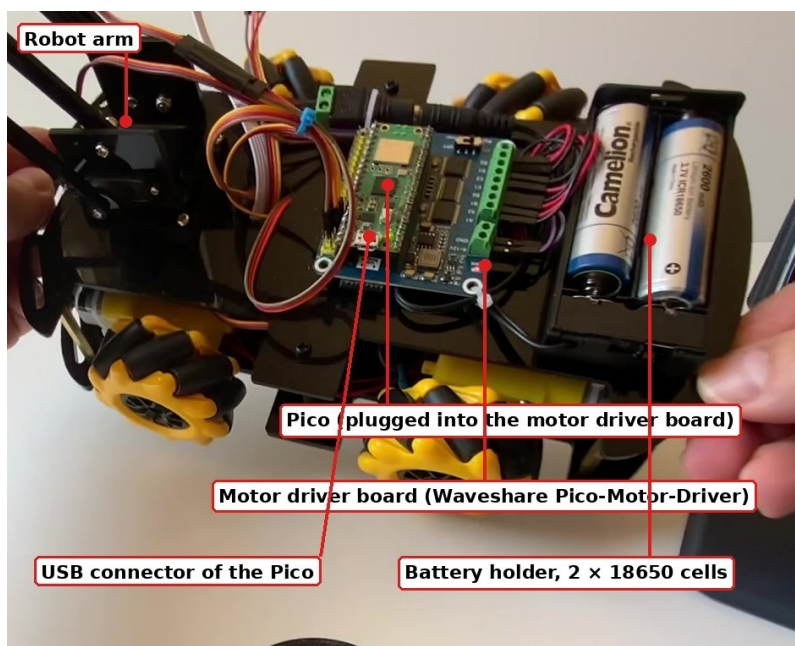
Această abordare îndeplinește simultan R2, R3, R9 și R13. Un șasiu mecanum cu braț este partea mecanică cea mai pretențioasă a unui astfel de robot (geometria roților, calitatea roților, legăturile brațului); un kit produs în serie o oferă la o fracțiune din costul și timpul unui șasiu personalizat, iar fiecare școală poate cumpăra același kit. **Valoarea educațională** stă în părțile pe care elevii le pot înțelege și programa — controlerul, driverele, senzorii, sistemul de alimentare și software-ul — și exact acestea sunt părțile care au fost reproiectate.

2. Prezentare generală a sistemului

2.1 Robotul

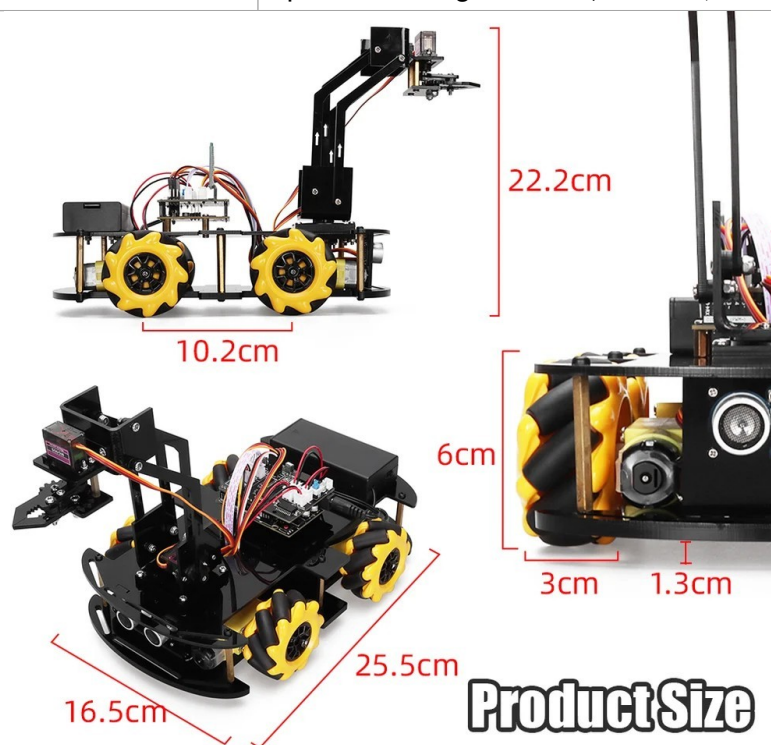


Kitul mecanic din care este construit PicoBot, cu brațul ridicat (foto: vânzătorul kitului). PicoBot păstrează mecanica prezentată aici; plăcile Arduino ale kitului sunt înlocuite de electronica din secțiunea 4.



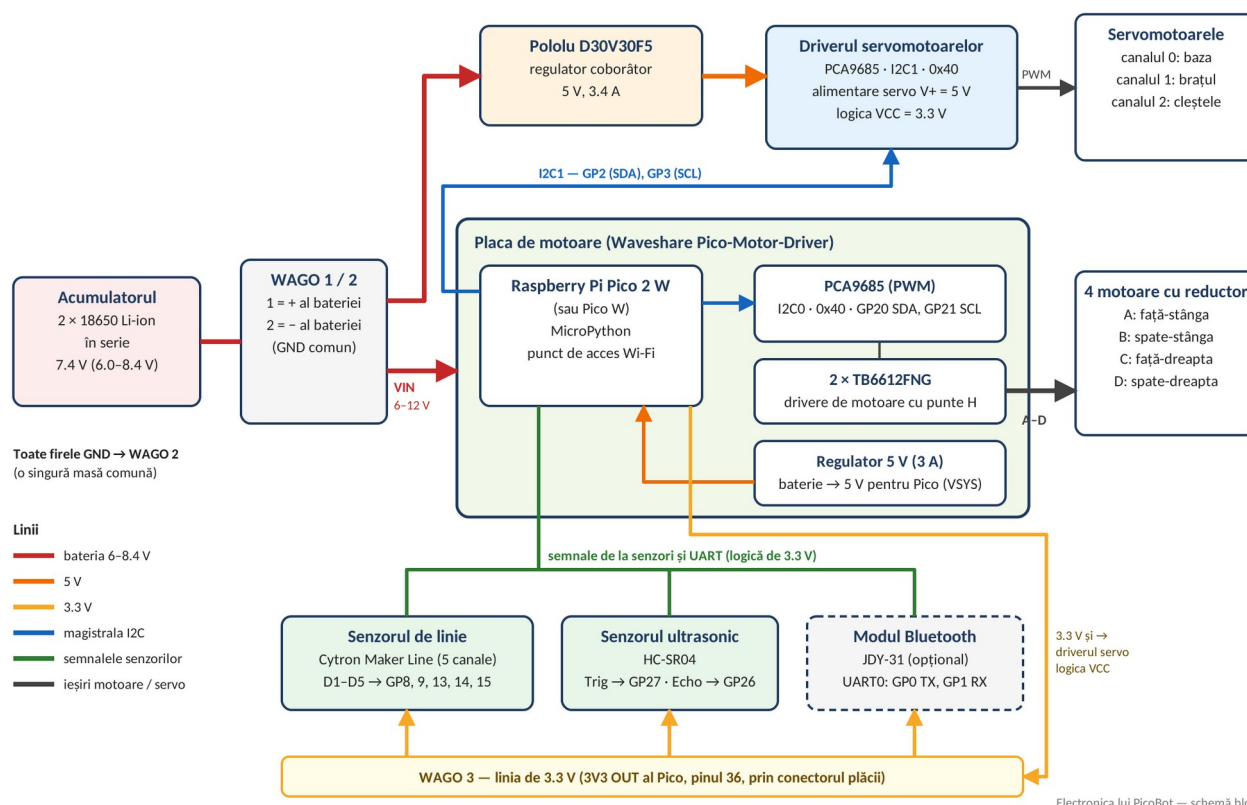
PicoBot, puntea superioară văzută din spate: Raspberry Pi Pico 2 W conectat în placa driverului de motoare Waveshare, lângă suportul de baterii cu două celule 18650.

Tip	manipulator mobil omnidirecțional educațional: bază mecanum cu patru roți + braț cu 2 articulații și clește
Controler	Raspberry Pi Pico 2 W (RP2350, 2 × 150 MHz, 520 KB SRAM, 4 MB flash, Wi-Fi + Bluetooth); mai vechiul Pico W se potrivește și rulează aceleași programe
Programare	MicroPython , editorul Thonny; programe pe https://github.com/robosteamdev
Deplasare	4 motoare de curent continuu cu reductor (tip TT) cu roți mecanum Ø ≈ 6 cm; Waveshare Pico-Motor-Driver (circuit PWM PCA9685 + 2 × punți H TB6612FNG)
Braț	3 microservomotoare: bază (rotește brațul), braț (îl ridică), clește ; driver separat PCA9685 pentru servomotoare; sursă proprie de 5 V (Pololu D30V30F5, 3.4 A)
Senzori	senzor de linie infraroșu cu 5 canale Cytron Maker Line ; senzor ultrasonic de distanță HC-SR04
Comunicație	punct de acces Wi-Fi pe robot (pagină web la http://192.168.4.1/); modul Bluetooth JDY-31 opțional
Alimentare	2 × celule Li-ion 18650 în serie: 7.4 V nominal, 8.4 V încărcate, folosite până la 7.0 V
Dimensiuni	25.5 × 16.5 cm, înălțime 22.2 cm cu brațul ridicat; garda la sol 1.3 cm
Masă	aproximativ 1 kg cu celule (estimare ; limita din R12: 2 kg; vezi secțiunea 9)



Dimensiunile principale: ampatament 10.2 cm, roată Ø aproximativ 6 cm și lățime 3 cm, garda la sol 1.3 cm, total 25.5 × 16.5 × 22.2 cm (foto: vânzătorul kitului).

2.2 Schema bloc



Electronica PicoBot: trei ramuri de alimentare (roșu tensiunea bateriei, portocaliu 5 V, galben 3.3 V), două magistrale I2C (albastru) și semnalele senzorilor (verde).

Robotul are **un singur controler** (Pico), **două drivere „musculare”** pe care controlerul le comandă prin I2C — driverul de motoare pentru roți și driverul de servomotoare pentru braț — și **doi senzori** citiți direct de pinii lui Pico. Toate piesele au o **masă comună**, conectorul WAGO 2.

2.3 Principii de proiectare

Șapte principii străbat întreaga proiectare. Ele sunt răspunsul scurt la întrebarea „de ce este PicoBot construit astfel?”:

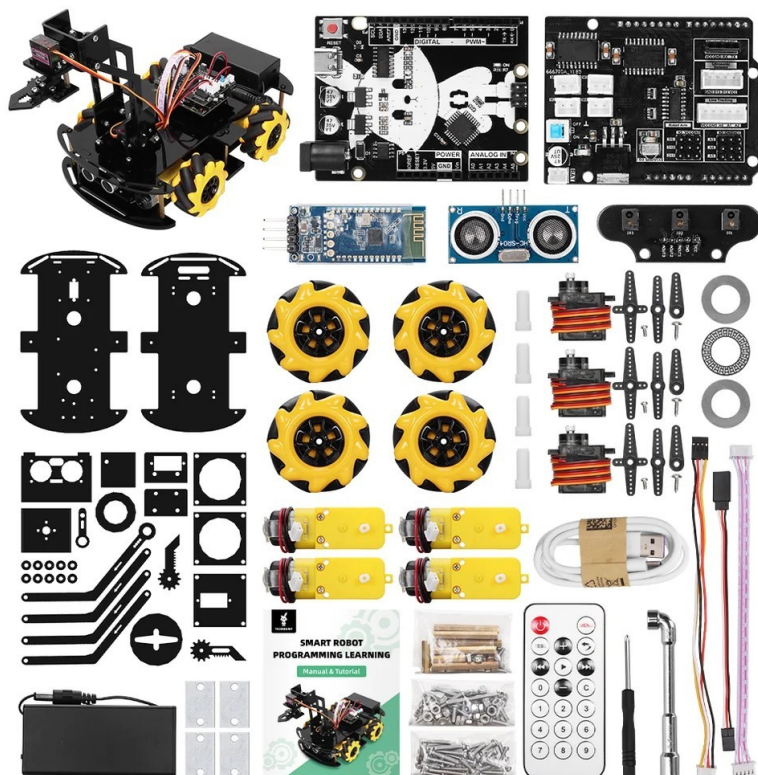
#	Principiu	Cum este realizat	Cerințe
P1	Ramuri de alimentare separate pentru motoare, logică și servomotoare	Pico primește propria tensiune stabilizată de 5 V; servomotoarele au propriul regulator de 5 V; motoarele funcționează de la baterie prin punțile H	R8, R11
P2	Logică de 3.3 V peste tot	toți senzorii și logica driverului de servomotoare sunt alimentați la 3.3 V, astfel încât orice semnal care ajunge la un pin al lui Pico este de 3.3 V	R11, R1
P3	Sarcinile critice în timp sunt preluate de circuite dedicate	Pico nu generează niciodată singur PWM pentru motoare sau servomotoare; două circuite PCA9685 o fac în hardware	R7, R14
P4	Două magistrale I2C separate	roțile pe I2C0, brațul pe I2C1 — fără conflict de adrese, fără interferențe, defectele rămân locale	R9, R10

#	Principiu	Cum este realizat	Cerințe
P5	Fără lipire pentru utilizatori	Pico se conectează prin inserare, borne cu șurub, conectori WAGO cu pârghie, fire DuPont; doar pinii regulatorului sunt lipiți o singură dată de un profesor	R9, R13
P6	Montaj demontabil	plăcile sunt fixate cu benzi 3M Command, astfel încât fiecare placă poate fi scoasă și înlocuită fără unelte	R9, R10
P7	Software pe niveluri	de la accesul la un singur registru până la mișcări cu nume (goForward (), moveRight ()), astfel încât începătorii și avansații lucrează pe același robot	R7

3. Proiectarea mecanică

3.1 Șasiul

Șasiul este kitul **Tscinbuny 4WD de mașină cu roți mecanum și braț robotic** (modelul ZYC0072, vândut pentru Arduino). Este format din două plăci negre din acril ținute la distanță de distanțiere din alamă, patru motoare galbene de curent continuu cu reductor și roți mecanum pe placa inferioară, un braț cu trei servomotoare în partea din față a plăcii superioare, un senzor ultrasonic în față și un suport pentru două celule 18650 în spate.



Conținutul kitului (foto: vânzătorul kitului). PicoBot folosește cele două plăci ale șasiului, cele patru roți mecanum cu motoarele cu reductor, cele trei servomotoare cu piesele brațului, senzorul ultrasonic, modulul Bluetooth (opțional) și suportul de baterii. Placa Arduino, placa ei de extensie, senzorul de linie cu 3 canale și telecomanda cu infraroșu nu sunt folosite.

De ce acest kit. Este unul dintre foarte puținele kituri ieftine care combină o **bază mecanum** (R2) și un **braț robotic cu clește** (R3) pe același șasiu, astfel încât o singură achiziție oferă întreaga mecanică a unui manipulator mobil. Pieseile lui standard — motoare TT cu reductor, microservomotoare de 9 grame, un senzor HC-SR04, un suport 18650 — se vând peste tot și pot fi înlocuite una câte una (R10, R13). Construcția pe două niveluri lasă loc pentru electronica adăugată: **nivelul inferior** poartă piesele care se cablează o singură dată și apoi nu mai sunt atinse (driverul de servomotoare, regulatorul de 5 V, conectorii de alimentare WAGO), **nivelul superior** poartă piesele care trebuie să fie accesibile — Pico cu conectorul său USB și suportul de baterii cu întrerupătorul lui.

Dimensiuni. Cu brațul ridicat, robotul măsoară aproximativ $25.5 \times 16.5 \times 22.2$ cm: în interiorul limitei de concurs de $30 \times 30 \times 30$ cm (R12) în orice poziție a brațului, cu o rezervă de aproximativ 4.5 cm pe direcția cea mai lungă.

3.2 Amplasarea componentelor

Componentă	Poziție	Motiv
Placa driverului de motoare cu Pico	nivelul superior, în spate , lângă suportul de baterii	fire scurte și groase de la baterie la placa ce consumă cel mai mare curent; conectorul USB al lui Pico rămâne accesibil pentru programare
Suportul de baterii (2 × 18650)	nivelul superior, în spate (poziția din kit)	întrerupătorul pornit/oprit este ușor de atins; masa celulelor se află în spate și echilibrează brațul din față
Driverul de servomotoare (placa PCA9685)	nivelul inferior, lângă baza brațului	cabluri scurte ale servomotoarelor până la braț
Regulatorul Pololu de 5 V	nivelul inferior, lângă driverul de servomotoare	fire de 5 V scurte, cu rezistență mică, până la borna de alimentare a servomotoarelor
Conectorii de alimentare WAGO 1, 2, 3	nivelul inferior	punctul central „stea” al cablajului de alimentare (secțiunea 4.6)
Senzorul de linie (Maker Line)	sub partea din față a robotului, la aproximativ 5–10 mm deasupra podelei	senzorul vede linia înainte ca roțile să ajungă la ea, astfel încât programul are timp să corecteze direcția; distanța lui de lucru este de 4–40 mm
Senzorul ultrasonic (HC-SR04)	în față, la aproximativ 4.5 cm deasupra podelei (suportul din kit)	privește în direcția de deplasare și spre obiectele din fața cleștelui
Brațul	partea din față a nivelului superior	cleștele ajunge la podea și la obiectele din fața robotului; robotul se apropie de un obiect cu partea din față

Toate plăcile sunt fixate cu **benzi 3M Command** (de tip „arici”) în loc de șuruburi (principiul P6). O placă poate fi desprinsă, verificată sau înlocuită în câteva secunde și nu trebuie dat nicio gaură în plăcile kitului.

3.3 Sistemul de propulsie: de ce roți mecanum

Sarcina 3 îi cere pilotului să treacă printre obstacole **pe diagonală** și să parcheze în boxe de garaj în care se poate intra **doar lateral**. Un robot care poate face acest lucru trebuie să fie **holonom**: trebuie să se poată

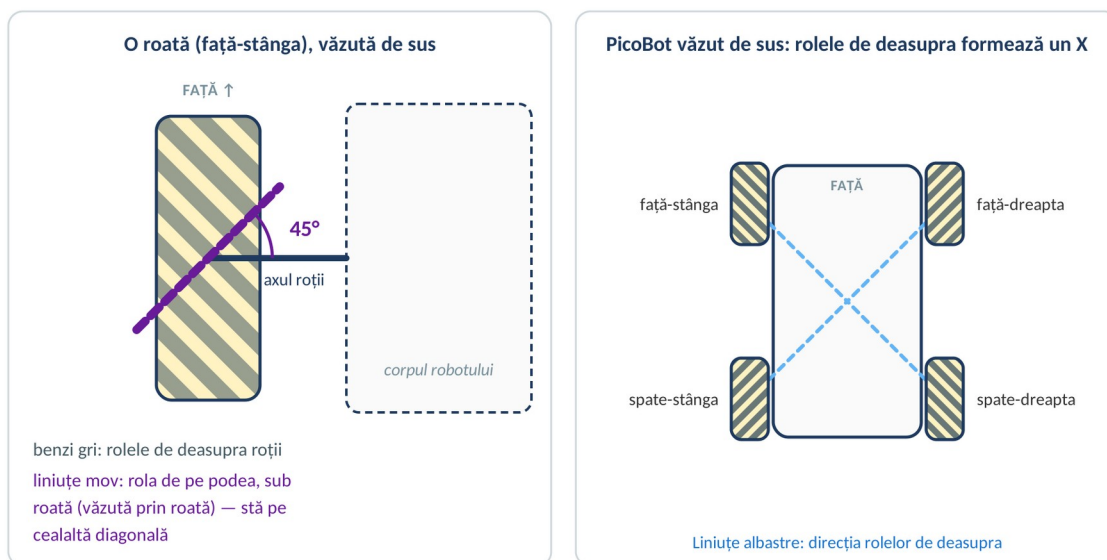
deplasa în orice direcție în plan fără să se rotească mai întâi. Tipurile obișnuite de propulsie se compară astfel:

Tipul de propulsie	Se poate deplasa lateral?	Observații pentru PicoBot
Propulsie diferențială (2 roți motoare + roată liberă)	nu	cea mai simplă și mai ieftină; pentru a se deplasa lateral trebuie să se rotească, să meargă și să se rotească înapoi — nu îndeplinește R2
Direcție ca la automobil (Ackermann)	nu	are nevoie de spațiu de manevră; parcare într-o boxă „doar laterală” este imposibilă
Roți omni (3 roți la 120° sau 4 la 90°)	da	holonomă, dar motoarele trebuie montate în unghi unele față de altele: nu se potrivește unui șasiu dreptunghiular simplu
Roți mecanum (4, în model „X”)	da	holonomă cu toate cele patru roți paralele , ca la o mașină: motoare standard pe un șasiu dreptunghiular; arată și foarte clar adunarea vectorilor de forță

De aceea au fost alese roțile mecanum: ele îndeplinesc R2 cu aceeași montare simplă a motoarelor ca la o mașină obișnuită cu patru roți. Prețul este o eficiență mai mică și o anumită alunecare a roților la deplasările laterale și diagonale (secțiunea 3.6).

3.4 Cum funcționează o roată mecanum

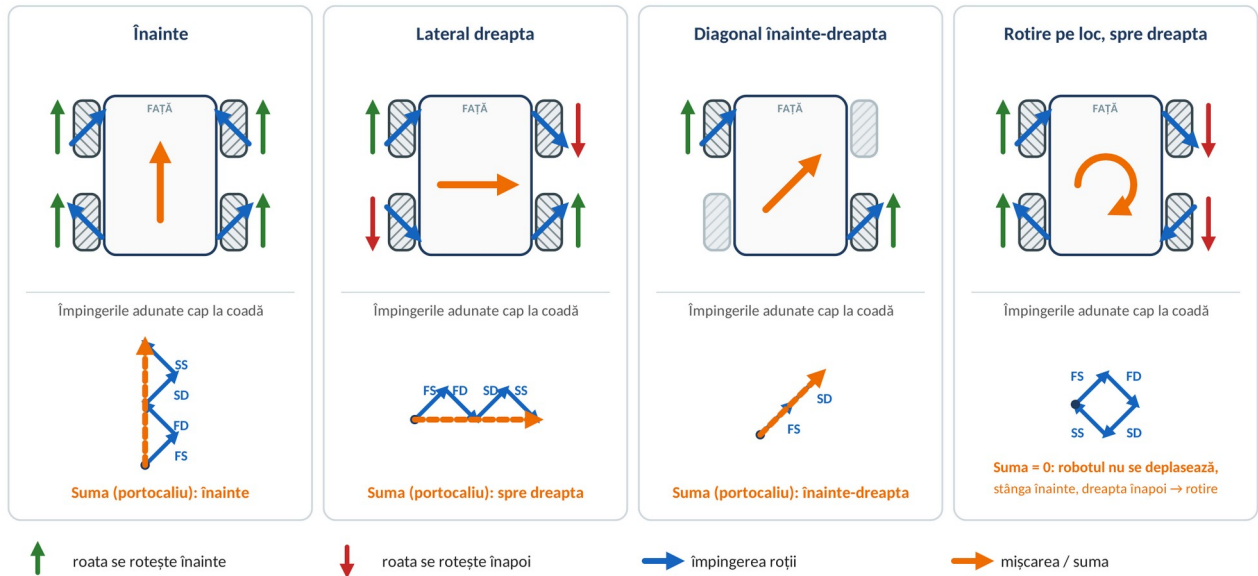
Fiecare roată mecanum poartă un inel de **role** care se rotesc liber, cu axele așezate la **45°** față de axul roții. Când roata se rotește, rola care atinge podeaua nu poate împinge de-a lungul propriei axe (ar rula pur și simplu), astfel încât podeaua împinge roata **la 45°**, transversal pe rolă. Fiecare roată produce deci o împingere diagonală. Două roți „de stânga” și două „de dreapta” sunt montate astfel încât, **privite de sus, axele rolelor de deasupra să fie îndreptate spre centrul robotului** (modelul „X”).



Stânga: o roată mecanum văzută de sus — rolele de deasupra și rola de pe podea se află pe diagonale opuse. **Dreapta:** rolele de deasupra celor patru roți formează un X.

Alegând sensul de rotație al fiecărei roți, cele patru împingeri diagonale se adună în orice mișcare dorită:

Adunarea împingerilor celor patru roți mecanum (PicoBot văzut de sus)



Adunarea împingerilor celor patru roți pentru patru mișcări. Săgeți verzi/roșii: roata se rotește înainte/înapoi; albastru: împingerea podelei asupra fiecărei roți; portocaliu: mișcarea rezultată.

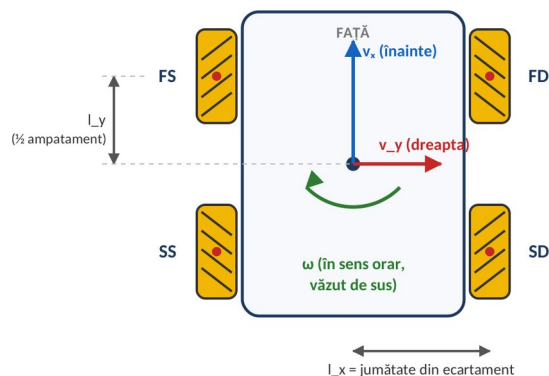
Software-ul de control (secțiunea 5.3) folosește aceste combinații ale roților. + = înainte, - = înapoi, 0 = fără acționare. Roțile: FS = față-stânga, SS = spate-stânga, FD = față-dreapta, SD = spate-dreapta:

Mișcare	FS	SS	FD	SD
Înainte / înapoi	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -
Lateral la dreapta	+	-	-	+
Lateral la stânga	-	+	+	-
Diagonal înainte-dreapta	+	0	0	+
Diagonal înainte-stânga	0	+	+	0
Diagonal înapoi-dreapta	0	-	-	0
Diagonal înapoi-stânga	-	0	0	-
Rotire pe loc în sensul acelor de ceasornic	+	+	-	-
Rotire pe loc în sens invers acelor de ceasornic	-	-	+	+

La o mișcare diagonală sunt acționate doar două roți; celelalte două se rotesc liber pe rolele lor. Împingerile lor ar fi orientate transversal pe direcția dorită, de aceea sunt lăsate fără acționare.

3.5 Cinematica

Geometria roților mecanum și convențiile de semn din acest document



Cinematica inversă (vitezele la periferia roților)

$$v_{FS} = v_x + v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{SS} = v_x - v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{FD} = v_x - v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{SD} = v_x + v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$$

Turația roții (rot/min): $n = 60 \cdot v / (2\pi \cdot r)$, r = raza roții

În firmware (intrări f, s, r între -100 și 100 %):

$$FS = f + s + r$$

$$SS = f - s + r$$

$$FD = f - s - r$$

$$SD = f + s - r$$

Dacă o |valoare| > 100, toate patru sunt reduse cu același factor, deci direcția mișcării se păstrează.

Role la 45°; axele lor indică spre centru (model X).

Geometria lui PicoBot

Geometria și convențiile de semn: v_x înainte, v_y spre dreapta, ω în sensul acelor de ceasornic privit de sus; l_x = jumătate din ecartament, l_y = jumătate din ampatament.

Pentru un robot mecanum cu role la 45° în modelul X, viteza pe care trebuie să o aibă fiecare roată la periferie pentru a da robotului viteza înainte v_x , viteza laterală v_y și viteza de rotație ω este (cinematica inversă):

Roata	Viteza la periferie
Față-stânga	$v_{FS} = v_x + v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$
Spate-stânga	$v_{SS} = v_x - v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$
Față-dreapta	$v_{FD} = v_x - v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$
Spate-dreapta	$v_{SD} = v_x + v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$

Dacă se stabilește doar una dintre mărimile v_x , v_y , ω , se obține exact tabelul din secțiunea 3.4: de exemplu doar $v_y > 0$ dă FS +, SS -, FD -, SD + („lateral la dreapta”); $v_x = v_y$ dă FS și SD la viteză dublă și SS, FD la zero („diagonal înainte-dreapta”). Ecuatiile arată și de ce rotirea pe loc este mai lentă decât mersul drept: viteza necesară a roților crește cu distanța $(l_x + l_y)$ a roților față de centru.

Programul de control cu joystick folosește aceleași ecuații cu intrări în procente: înainte f , lateral s și rotație r , fiecare de la -100 la +100, dau $FS = f + s + r$, $SS = f - s + r$, $FD = f - s - r$, $SD = f + s - r$. Dacă vreun rezultat depășește 100 %, toate patru sunt împărțite la același factor, astfel încât **direcția** mișcării se păstrează și doar viteza este redusă (secțiunea 5.3).

Geometria lui PicoBot. Ampatament 10.2 cm $\rightarrow l_y \approx 5.1$ cm. Lățimea totală de 16.5 cm minus lățimea unei roți de 3 cm dă un ecartament de aproximativ 13.5 cm $\rightarrow l_x \approx 6.75$ cm. Deci $l_x + l_y \approx 11.9$ cm. Diametrul roții ≈ 6 cm $\rightarrow$ circumferința ≈ 18.8 cm.

Viteza (estimare). Un motor TT cu reductor 1:48 se rotește cu aproximativ 200 rot/min fără sarcină la 6 V (secțiunea 3.6). Cu o roată de 6 cm aceasta înseamnă $200 \times 18.8 \text{ cm} / 60 \text{ s} \approx 0.63 \text{ m/s}$ înainte — o limită superioară; cu greutatea robotului, pierderile în role și o tensiune medie mai mică pe motor, viteza reală este mai mică. Setarea implicită a vitezei în software (50 %) dă aproximativ jumătate din aceasta. Cea mai mare viteză de rotație pe loc rezultă din $\omega = v / (l_x + l_y)$: $0.63 \text{ m/s} \div 0.119 \text{ m} \approx 5.3 \text{ rad/s} \approx 300 \text{ }^\circ/\text{s}$ (limită superioară). Secțiunea 9 arată cum se măsoară valorile reale.

3.6 Motoarele și limitele practice ale propulsiei

Kitul folosește patru **motoare galbene de curent continuu cu reductor de tip „TT”**, cu reductor din plastic 1:48, cel mai răspândit motor din kiturile de roboți educaționali. Vânzătorul nu oferă o fișă tehnică; datele publicate tipice pentru acest tip de motor sunt:

Motor TT cu reductor, 1:48 (date publicate tipice)	Valoare
Tensiune nominală	3–6 V
Turație fără sarcină	aproximativ 90 rot/min la 3 V, aproximativ 200 rot/min la 6 V
Curent fără sarcină	aproximativ 0.15 A
Cuplu la blocare	aproximativ 0.4 kg-cm la 3 V, aproximativ 0.8 kg-cm la 6 V
Curent la blocare	aproximativ 1.5 A la 6 V

De ce aceste motoare sunt suficiente. La 0.8 kg-cm și o rază a roții de 3 cm, un motor poate împinge cu aproximativ 0.27 kgf (≈ 2.6 N) la blocare; patru motoare împreună ≈ 10 N. Un robot cu o masă de ordinul a 1 kg pe o podea netedă are nevoie doar de o mică parte din aceasta pentru a accelera, deci motoarele nu sunt o limitare pentru sarcinile de concurs. Prețul lor redus, disponibilitatea universală (R13) și faptul că fac deja parte din kit au decis alegerea.

Observație despre tensiune — un punct important al proiectării. Pe PicoBot motoarele sunt conectate de punțile H la **tensiunea bateriei** (7.0–8.4 V), care este **peste tensiunea nominală de 3–6 V** a motoarelor TT. Comanda de viteză este un factor de umplere PWM (secțiunea 4.3), deci tensiunea **medie** pe motor este factorul de umplere $\times$ tensiunea bateriei: valoarea implicită de 50 % dă aproximativ 3.7–4.2 V, bine în interiorul valorii nominale. La 100 % motoarele primesc toți cei 8.4 V ai celulelor proaspăt încărcate, ceea ce le face mai rapide, dar și mai calde, și scurtează durata de viață a periilor și a angrenajelor. Secțiunea 8 recomandă o limită software de aproximativ 70 % (≈ 6 V în medie cu celule încărcate) pentru deplasări lungi la viteză maximă.

Limitele practice ale propulsiei mecanum.

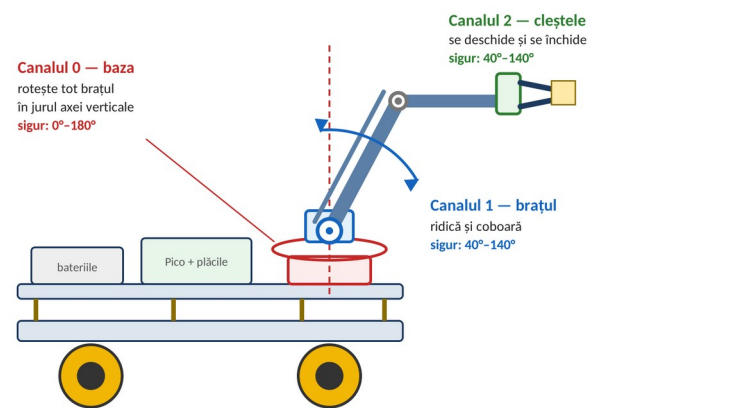
- **Alunecare și derivă.** Fiecare rolă atinge podeaua doar pe o linie scurtă; la deplasările laterale și diagonale o parte din lucrul mecanic al motorului se pierde prin alunecarea rotelor. Deplasările laterale sunt mai lente decât cele înainte, iar un robot fără encodere pe roți deviază ușor. Aceasta este o proprietate a oricărei propulsii mecanum, nu un defect.
- **Podeaua.** Rolele au nevoie de o podea dură și plană. Pe covor sau pe o suprafață cu rosturi adânci ele se afundă sau se agață, iar mișcarea laterală devine nesigură.
- **Toate cele patru roți trebuie să atingă podeaua.** Dacă șasiul se răsucesce sau o roată pierde contactul, suma vectorilor este greșită și robotul se rotește. Șasiul rigid din două plăci și distribuția uniformă a masei (bateria în spate, brațul în față) ajută aici.
- **Motoare inegale.** Motoarele ieftine diferă cu câteva procente în viteză. Pe distanțe mai lungi acest lucru face robotul să meargă în curbă; software-ul compensează prin calibrare (timp măsurat și factori de viteză), nu prin senzori.
- **Bucă deschisă.** Nu există encodere pe roți: distanțele și unghiurile sunt realizate prin **timp**, deci depind de tensiunea bateriei și de podea. Pentru sarcinile de referință acest lucru este acceptabil, deoarece senzorul de linie și senzorul ultrasonic dau referințele absolute (linie, marcaj, obstacol), iar în sarcinile manuale bucla este închisă de pilotul uman.

3.7 Brațul robotic

Brațul kitului are **două articulații plus un clește**, fiecare acționată de un microservomotor:

Servomotor	Canalul driverului	Rol	Domeniu sigur	Poziția de bază
Bază	0	rotește întregul braț în jurul unei axe verticale (stânga/dreapta)	0°–180°	90° (drept înainte)
Braț	1	ridică și coboară brațul	40°–140°	90°
Clește	2	deschide și închide fălcile	40°–140°	90°

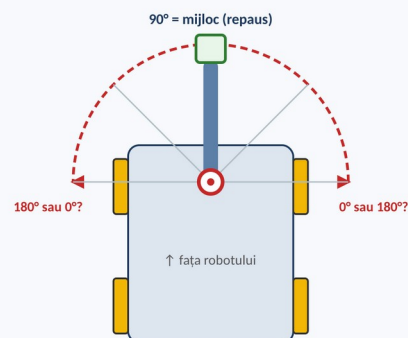
Vedere laterală



Poziția de repaus: toate cele trei servomotoare la 90°. Driverul servo PCA9685 pe I2C1 (GP2 SDA, GP3 SCL).

Vedere de sus

Baza poate îndrepta brațul oriunde în acest semicerc. Care parte este 0° depinde de cum este montată pârghia servomotorului.

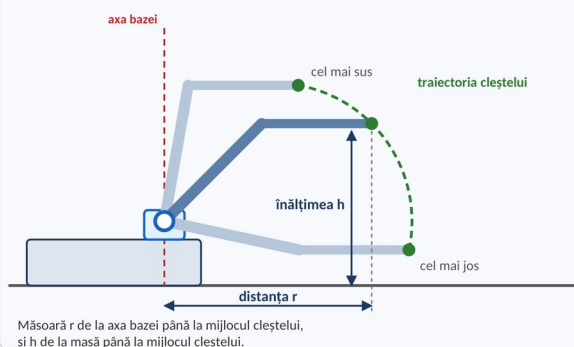


Brațul lui PicoBot

Brațul PicoBot: baza (canalul 0), brațul (canalul 1) și cleștele (canalul 2) cu domeniile lor sigure de unghi.

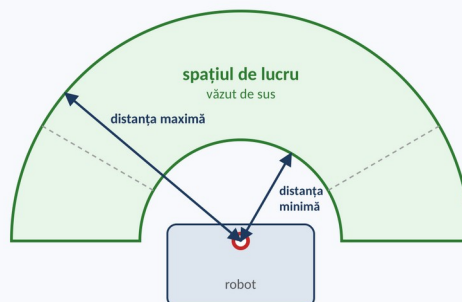
De ce sunt suficiente două articulații. Singur, brațul are doar 2 grade de libertate (GL) pentru poziționare: rotire și ridicare. Dar PicoBot este un **manipulator mobil**: baza adaugă încă trei GL în plan (x, y și rotație). Baza și brațul împreună pot aduce cleștele în orice punct din fața robotului, la nivelul podelei — exact ce au nevoie sarcinile 2 și 4 (a ridica un obiect mic, a-l așeza la o țintă). Un braț cu 5 sau 6 axe ar adăuga cost, masă în față, curent pentru servomotoare și complexitate în programare, fără să fie necesar pentru aceste sarcini. Numărul mic de articulații face din braț și un exemplu clar pentru predarea gradelor de libertate și a spațiului de lucru.

Vedere laterală: cleștele se mișcă pe un arc



Măsoară r de la axa bazei până la mijlocul cleștelui, și h de la masă până la mijlocul cleștelui.

Vedere de sus: un semiinel



Baza 0°–180° face semicercul; brațul (cel mai jos ↔ cel mai sus) face inelul. Deasupra fiecărui punct al inelului, cleștele poate fi la o singură înălțime (2 DOF).

Spațiul de lucru al brațului lui PicoBot (schematic)

Spațiul de lucru al brațului (schematic): cleștele se mișcă pe un arc când servomotorul brațului se rotește (vedere laterală) și acoperă o jumătate de inel când baza se rotește de la 0° la 180° (vedere de sus).

De ce domeniile sigure. Sub 40° sau peste 140°, servomotorul brațului ar împinge brațul în șasiu sau în opritoarele mecanice; servomotorul cleștelui ar apăsa fălcile una de alta sau le-ar deschide împotriva

mecanismului de pârghii. Un servomotor care împinge într-un opritor consumă continuu curentul de blocare, se încălzește și își poate distruge angrenajele din plastic — testele au arătat că strângerea excesivă a cleștelui este cel mai probabil mod de a defecta un servomotor. Domeniile sigure, impuse în software, sunt răspunsul de proiectare la aceasta (secțiunile 5.6 și 7.2).

De ce poziția de bază este 90°. Fiecare servomotor este adus la 90° de un program înainte de montarea cornului său (pârghia din plastic de pe ax), iar brațul este asamblat în poziția de mijloc. Astfel 90° este centrul domeniului mecanic și întregul domeniu sigur este disponibil în ambele direcții. Software-ul mută toate servomotoarele la 90° la pornire, astfel încât brațul pornește întotdeauna dintr-o poziție cunoscută și sigură.

Servomotoarele. Kitul este livrat cu microservomotoare de 9 grame din clasa **SG90** (angrenaje din plastic); **MG90S** cu angrenaje metalice, de aceeași mărime, este înlocuirea recomandată:

	SG90 (clasa din kit)	MG90S (înlocuire recomandată)
Alimentare	4.8–6 V (tipic 5 V)	4.8–6 V
Cuplu la blocare	aproximativ 1.8 kg·cm la 4.8 V	1.8 kg·cm la 4.8 V, 2.2 kg·cm la 6 V
Viteză	aproximativ 0.1 s / 60° la 4.8 V	0.1 s / 60° la 4.8 V
Angrenaje, masă	plastic, 9 g	metal, 13.4 g
Curent (date publicate tipice)	aproximativ 10 mA în repaus, 100–250 mA în mișcare, aproximativ 0.36 A blocat	similar sau mai mare

Capacitatea de încărcare (estimare). Un servomotor cu 1.8 kg·cm poate ține 1.8 kg la 1 cm de axul său sau 0.18 kg la 10 cm. Servomotorul brațului trebuie să țină atât greutatea proprie a brațului, cât și obiectul, astfel încât sarcinile practice sunt de câteva zeci de grame — suficient pentru cuburile din spumă (aproximativ 3 cm) și obiectele mici imprimate 3D ale sarcinilor de referință și motivul pentru care obiectele grele sau mari nu intră în discuție.

3.8 Robustețea mecanică

Robustețea și repararea ușoară (R10) sunt obținute prin:

- **Puține piese în mișcare:** patru roți și trei servomotoare; fără curele, fără angrenaje în afara carcaselor motoarelor și servomotoarelor.
- **Montaj demontabil** al tuturor plăcilor (P6), astfel încât un defect se repară prin schimbarea unei plăci, nu prin reconstrucție.
- **Cablaj cu conectori:** firele motoarelor în borne cu șurub, firele de alimentare în conectori WAGO cu pârghie, semnalele pe fire DuPont — fără lipituri care pot crăpa din cauza vibrațiilor, cu excepția pinilor regulatorului.
- **Protecția servomotoarelor** prin limite software (secțiunea 3.7) — cel mai frecvent defect al brațelor mici este un angrenaj de servomotor distrus.
- **Piese de schimb recomandate:** o roată, un motor, două sau trei servomotoare (de preferință MG90S cu angrenaje metalice), fire DuPont.

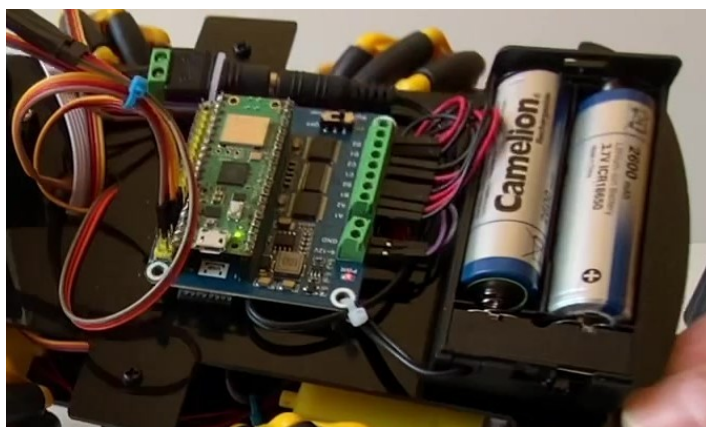
4. Proiectarea electronică

4.1 Arhitectura și interfețele

Electronica urmează principiile din secțiunea 2.3: un controler, două drivere inteligente pe două magistrale I2C separate, senzori citiți direct la 3.3 V și trei ramuri de alimentare separate de la o singură baterie.

Interfață	De la → la	Semnal	Nivel / viteză
I2C0	Pico GP20 (SDA), GP21 (SCL) → PCA9685 de pe placa driverului de motoare	scrieri în registre (viteza și sensul motoarelor)	3.3 V, 100 kHz, adresa 0x40
I2C1	Pico GP2 (SDA), GP3 (SCL) → placa driverului de servomotoare PCA9685	scrieri în registre (lățimile impulsurilor servomotoarelor)	3.3 V, adresa 0x40
PWM, motoare	PCA9685 de pe placa motoarelor → 2 × TB6612FNG	viteza (factorul de umplere) și sensul pentru 4 motoare	logică 3.3 V, 50 Hz
Ieșirile motoarelor	TB6612FNG → 4 motoare (bornele A-D)	tensiunea bateriei comutată	de la 0 V la tensiunea bateriei
PWM, servomotoare	PCA9685 al driverului de servomotoare → 3 servomotoare	impuls de 0.5–2.5 ms la fiecare 20 ms	50 Hz
Intrări digitale	Maker Line D1–D5 → GP8, GP9, GP13, GP14, GP15	1 = senzorul vede linia	3.3 V
Trigger / echo	GP27 → HC-SR04 Trig; HC-SR04 Echo → GP26	impuls de declanșare de 10 μs; lățimea impulsului de ecou = timpul de zbor	3.3 V
UART0 (opțional)	GP0 (TX) → JDY-31 RXD; JDY-31 TXD → GP1 (RX)	date seriale	3.3 V, implicit 9600 baud
Wi-Fi	cipul CYW43439 al lui Pico ↔ telefon / PC	802.11n, 2.4 GHz, robotul este punctul de acces	—
USB	calculator → Pico	programare, transfer de fișiere, REPL; alimentare de 5 V doar pentru Pico	USB 1.1

4.2 Controlerul: Raspberry Pi Pico 2 W



Pico 2 W conectat în placa driverului de motoare Waveshare pe PicoBot.

	Pico 2 W (standard pe PicoBot)	Pico W (de asemenea acceptat)
Microcontroler	RP2350	RP2040
Nucleu	2 × Arm Cortex-M33 sau 2 × RISC-V Hazard3, până la 150 MHz	2 × Arm Cortex-M0+, 133 MHz
SRAM / flash	520 KB / 4 MB	264 KB / 2 MB

	Pico 2 W (standard pe PicoBot)	Pico W (de asemenea acceptat)
Comunicație fără fir	Infineon CYW43439: Wi-Fi 802.11n 2.4 GHz și Bluetooth 5.2, antenă pe placă; conectat la microcontroler prin SPI	la fel
GPIO	26 de pini pentru utilizator, dintre care 3 intrări analogice (GP26–GP28)	aceeași dispunere a pinilor
Intrare de alimentare VSYS	1.8–5.5 V; convertorul buck-boost RT6154 de pe placă produce 3.3 V	aceleși principiu
3V3 (OUT)	sarcina externă se menține sub 300 mA (recomandarea fișei tehnice)	la fel
USB	micro-USB; VBUS → VSYS printr-o diodă Schottky	la fel

De ce Pico. Familia Raspberry Pi Pico W (R1) este, din punct de vedere tehnic, o alegere foarte bună pentru un robot educațional:

- **Wi-Fi pe placă** — robotul își poate crea propriul punct de acces și poate servi o pagină web de control (R6) fără niciun modul, router sau aplicație suplimentară.
- **MicroPython** este acceptat oficial de Raspberry Pi; programele sunt fișiere Python simple pe care elevii le pot citi și modifica pe robot cu editorul gratuit Thonny, cu un terminal interactiv (REPL) pentru experimente (R1, R7).
- **Format cu inserare:** placa cu 40 de pini se introduce direct în placa de bază a driverului de motoare — fără cablaj pentru conexiunile principale (R9).
- **Cost redus, consum mic, pornire sigură:** un microcontroler pornește în aproximativ o secundă și nu poate deteriora un sistem de fișiere când bateria este oprită, spre deosebire de un calculator cu o singură placă cu Linux.
- **Rezerve suficiente (R14):** două nuclee, 4 MB flash, 13 pini GPIO liberi, o intrare analogică liberă și blocurile de intrare/ieșire programabile (PIO) pentru extinderi ulterioare.

Alternativă	De ce nu a fost aleasă
Arduino Uno (placa proprie a kitului)	fără Wi-Fi; programat în C++, nu în Python; logică de 5 V
Plăci ESP32	au Wi-Fi și rulează MicroPython, dar numeroasele variante de plăci diferă prin dispunerea pinilor și cipul USB și nu există o placă de bază pentru motoare de aceeași calitate în care placa să se introducă direct
Raspberry Pi (Linux)	curent și cost mai mari, pornire lungă, risc de deteriorare a cardului SD la întreruperea alimentării

Pico 2 W și Pico W. Cele două plăci au aceeași mărime și aceeași dispunere a pinilor și rulează aceleași programe MicroPython; diferă doar fișierul de firmware MicroPython (RPI_PIC02_W-... .uf2 sau RPI_PIC0_W-... .uf2). Școlile pot folosi oricare dintre ele pe care o pot cumpăra.

Pinii folosiți în interiorul plăcii. GP23, GP24, GP25 și GP29 conectează cipul fără fir (pornire, date SPI, selecția cipului, ceas) și nu sunt disponibili pe conector. LED-ul verde aparține cipului fără fir și este accesat ca Pin ("LED").

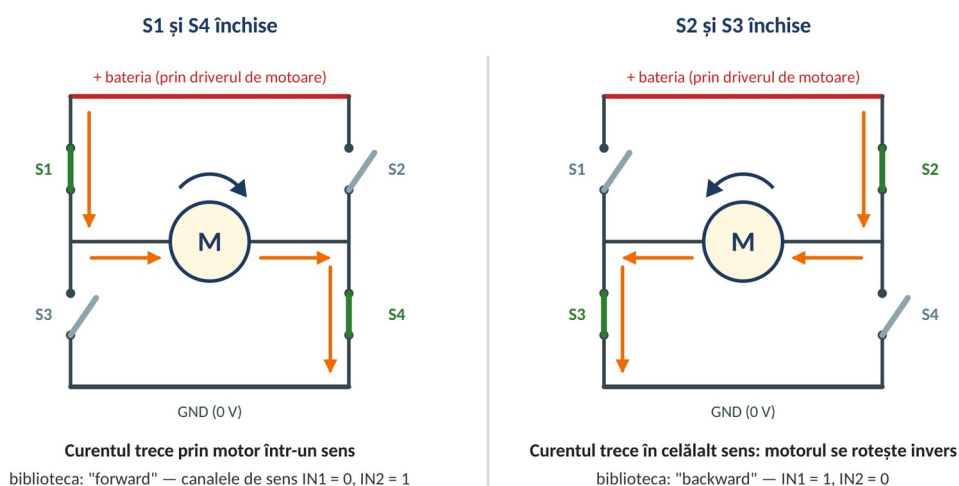
Nivelul logic. Pinii GPIO lucrează la **3.3 V**. Fișa tehnică permite pe pinii analogici cel mult 0.3 V peste tensiunea de alimentare a intrărilor/ieșirilor; mai vechiul RP2040 al lui Pico W nu tolerează deloc 5 V. De aceea PicoBot nu conectează niciodată un semnal de 5 V la un pin al lui Pico (principiul P2) — astfel proiectul rămâne valabil pentru ambele plăci.

4.3 Driverul de motoare: Waveshare Pico-Motor-Driver

Waveshare Pico-Motor-Driver (produsul 19764) este placa de bază a lui PicoBot. Pico se introduce în conectorul ei. Ea îndeplinește trei funcții:

Funcție	Componentă	Date
Generator PWM	PCA9685 , pe I2C0 (GP20 SDA, GP21 SCL), adresa 0x40 (5 jumperi de adresă: 32 de adrese posibile)	16 canale, 12 biți
Etaje de putere	2 × TB6612FNG punte H dublă = 4 canale de motor, bornele A–D	1.2 A medie, 3.2 A vârf pe canal; alimentarea motoarelor până la 13.5 V
Alimentare	regulator de 5 V, până la 3 A, alimentează Pico (VSYS)	intrare VIN 6–12 V
Placa	nivel logic 3.3 V; dimensiuni 65 × 56 mm, găuri de montaj de 3 mm	

Cum este acționat un motor de curent continuu: puntea H. Un motor de curent continuu se rotește într-un sens sau în celălalt în funcție de sensul curentului. O punte H înseamnă patru comutatoare electronice în jurul motorului: închiderea unei perechi diagonale lasă curentul să circule într-un sens, închiderea celeilalte perechi îl inversează.



Săgeți portocalii = drumul curentului. Toate comutatoarele deschise = motor oprit. S1 + S3 (sau S2 + S4) împreună ar fi un scurtcircuit — cipul driver nu face niciodată asta.

Principiul punții H: perechea diagonală de comutatoare închise decide sensul curentului și deci al motorului.

TB6612FNG realizează aceste comutatoare din **tranzistoare MOSFET** cu rezistență mică în conducție. Intrările lui de comandă pe fiecare canal sunt IN1, IN2 (sensul) și PWM (viteza):

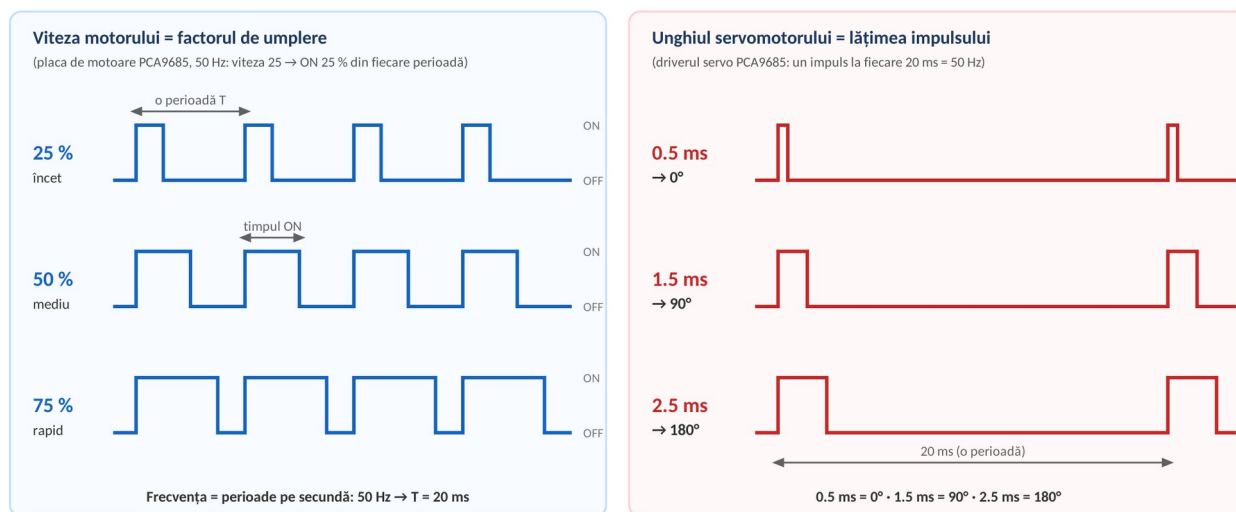
IN1	IN2	PWM	Ieșire
H	L	H	se rotește într-un sens (CW)
L	H	H	se rotește în celălalt sens (CCW)
H	L	L	frânare scurtă : ambele borne ale motorului sunt conectate între ele, motorul se oprește repede
L	H	L	frânare scurtă
H	H	oricare	frânare scurtă
L	L	H	oprire : ieșirile sunt deconectate, motorul se rotește liber până se oprește

(Intrarea STBY trebuie să fie la nivel înalt pentru a activa cipul; software-ul PicoBot nu are comandă de standby, deci placa activează singură driverele.)

Cum se stabilește viteza: PWM. Driverul de motoare nu produce o tensiune mai mică pentru o viteză mai mică. El pornește și oprește întreaga tensiune a bateriei de multe ori pe secundă; **factorul de umplere** — partea din timp în care comutatorul este închis — stabilește tensiunea medie și deci viteza.

PWM — pornire și oprire foarte rapidă

Perioada rămâne aceeași. Factorul de umplere — partea din fiecare perioadă în care semnalul este ON — stabilește câtă putere ajunge în medie.



PWM: pentru motoare factorul de umplere stabilește puterea medie (stânga); pentru servomotoare lățimea impulsului stabilește unghiul (dreapta).

Cum comandă Pico un motor. Pico nu produce singur aceste semnale. El scrie valori în registrele PCA9685 prin I2C, iar acesta generează apoi în hardware toate semnalele PWM și de sens, continuu, chiar și când Pico este ocupat cu Wi-Fi. Fiecare motor folosește **trei canale PCA9685**:

Bornă	Motor	Numele în software	PWM (viteză)	IN1, IN2 (sens)
A1 (+, roșu) / A2 (-, negru)	M1 față-stânga	"LeftFront"	0	1, 2
B1 / B2	M2 spate-stânga	"LeftBack"	3	4, 5
C1 / C2	M3 față-dreapta	"RightFront"	6	7, 8
D1 / D2	M4 spate-dreapta	"RightBack"	9	10, 11

Un canal de sens este setat complet pornit (4095 din 4095) sau complet oprit (0) și acționează astfel ca un nivel logic; înainte înseamnă $IN1 = 0, IN2 = 1$, înapoi $IN1 = 1, IN2 = 0$. Viteza de 0–100 % este convertită în 0–4095 pe canalul PWM. Când testul de instalare arată o roată care se rotește înapoi, cele două fire ale motorului sunt inversate la bornă — o alegere de proiectare deliberată, care păstrează software-ul identic pe fiecare robot.

Oprirea folosește tabelul de adevăr de mai sus: dacă doar canalul PWM este pus la 0, iar sensul rămâne setat, se obține o **frânare scurtă**; dacă toate cele trei canale sunt puse la 0, ieșirile sunt **deconectate** și motorul se rotește liber până se oprește. Funcția `StopAllMotors()` din bibliotecă face acest lucru pentru toate cele patru motoare.

Frecvența PWM. PCA9685 are o singură frecvență pentru toate cele 16 canale ale unui cip. Biblioteca pentru motoare setează cipul de pe placa motoarelor la **50 Hz** (perioadă 20 ms) — aceeași valoare ca pentru servomotoare, preluată din codul de exemplu al producătorului. Funcționează, dar o frecvență atât de mică face ca motoarele să meargă în trepte audibile la viteze mici; secțiunea 8 discută creșterea ei.

De ce această placă.

- **Fără cablarea semnalelor logice** — Pico se introduce în conector, motoarele merg la borne cu șurub (R9).
- **Doar doi pini Pico pentru patru motoare:** 12 semnale de comandă sunt produse de PCA9685 de pe o singură magistrală I2C. Astfel pinii lui Pico rămân liberi pentru senzori și extinderi (R14).
- **Domeniul de intrare de 6–12 V se potrivește cu un acumulator Li-ion cu 2 celule** (6.0–8.4 V), iar regulatorul încorporat de 3 A alimentează Pico din aceeași baterie (R8).
- **Punțile H cu MOSFET** pierd puțină putere.

Alternativă	Comparație
Module L298N (frecvente în kituri)	tranzistoarele bipolare pierd aproximativ 2 V în punte — un sfert din tensiunea bateriei; au nevoie de un radiator mare, logică de 5 V și 3 pini Pico pe motor (12 pini pentru 4 motoare)
Module DRV8833	eficiente, dar limitate la 10.8 V și au nevoie de doi pini PWM de la Pico pe motor (8 pini), plus cablaj separat
Placa de extensie Arduino a kitului	făcută pentru Arduino Uno, logică de 5 V

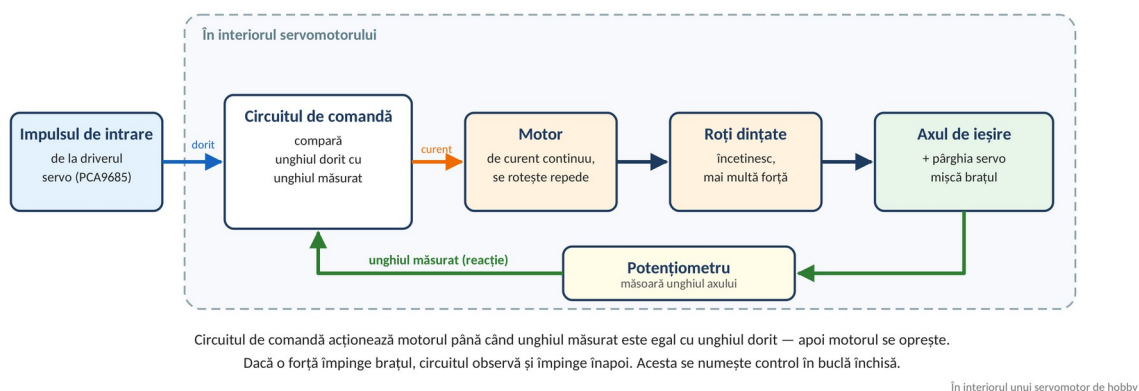
4.4 Driverul de servomotoare: placa PCA9685 cu 16 canale

Servomotoarele brațului sunt acționate de o **placă PCA9685 separată** pe a doua magistrală I2C (I2C1: GP2 SDA, GP3 SCL, adresa 0x40).

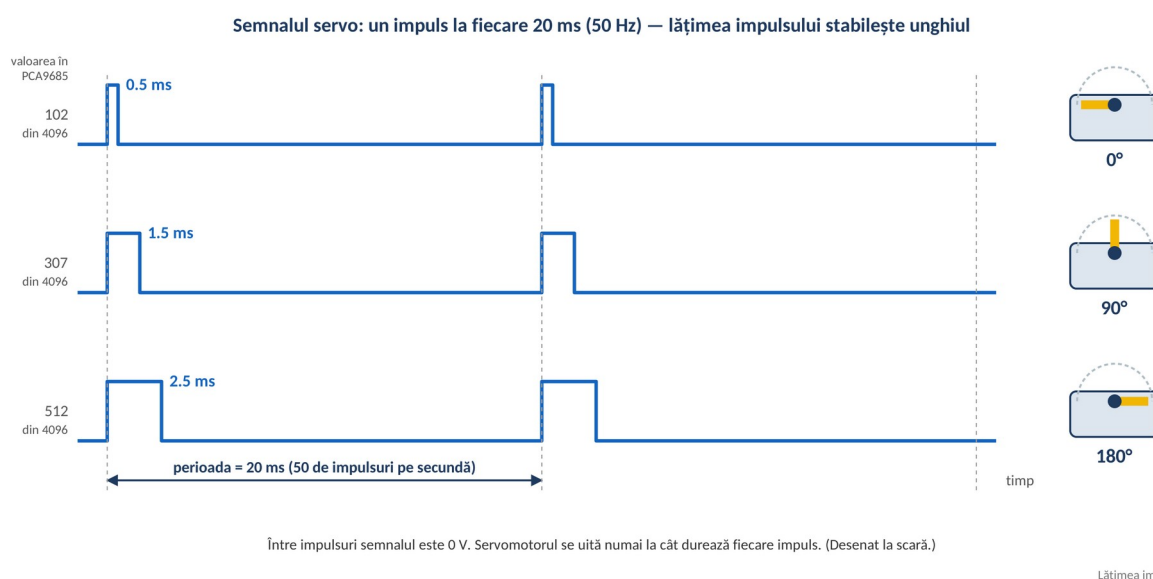
PCA9685 (NXP)	Valoare
Canale, rezoluție	16 ieșiri PWM, 12 biți (4096 de pași pe perioadă)
Frecvență	24 Hz–1526 Hz, o singură frecvență pentru toate canalele; oscilator intern de 25 MHz
I2C	până la 1 MHz (Fast-mode Plus); 6 pini de adresă → până la 62 de dispozitive pe o magistrală; adresa „All Call” 0x70
Alimentare (logică)	2.3–5.5 V; intrările tolerează 5.5 V
Ieșiri	totem pole, 25 mA absorbit / 10 mA furnizat la 5 V; pin de activare a ieșirilor activ pe nivel jos

Pe placă, logica cipului este alimentată la conectorul lateral (**VCC = 3.3 V**), în timp ce servomotoarele își primesc alimentarea de la o bornă cu șurub separată (**V+ = 5 V** de la regulatorul Pololu, secțiunea 4.6), care este distribuită la cele 16 conectoare cu trei pini pentru servomotoare.

Cum este controlat un servomotor. Un servomotor de modelism conține un mic motor de curent continuu, un reductor, un potențiomtru pe axul de ieșire și un circuit de control. Primește un impuls la fiecare 20 ms; **lățimea impulsului** este unghiul dorit. Circuitul de control o compară cu potențiometrul și acționează motorul până când cele două corespund.



În interiorul unui servomotor de modelism: motorul, reductorul, potențiometrul și circuitul de control formează o buclă închisă de poziție.



Semnalul servomotorului pe PicoBot: un impuls la fiecare 20 ms; 0.5 ms = 0°, 1.5 ms = 90°, 2.5 ms = 180°.

La 50 Hz o perioadă de 20 ms este împărțită în 4096 de pași de 4.88 μ s. Biblioteca convertește un unghi într-un număr de pași: 0° → 102 pași (0.50 ms), 90° → 307 pași (1.50 ms), 180° → 512 pași (2.50 ms). Rezoluția este $(512 - 102) / 180 \approx 2.3$ pași pe grad, adică **aproximativ 0.44°** — mai fină decât banda moartă a unui microservomotor, astfel încât driverul nu limitează niciodată precizia brațului.

De ce un driver separat pentru servomotoare și de ce nu PWM-ul propriu al lui Pico.

- **Frecvență PWM diferită.** Servomotoarele au nevoie de 50 Hz; PCA9685 stabilește o singură frecvență pentru întregul cip. Un cip separat pentru servomotoare lasă cipul motoarelor liber să folosească orice frecvență potrivită pentru motoare (secțiunea 8).
- **Temporizare în hardware.** Impulsurile servomotoarelor sunt produse de PCA9685 continuu și precis, indiferent ce face Pico (Wi-Fi, server web, colectarea memoriei neutilizate). Impulsurile generate în software ar avea fluctuații (jitter), iar un impuls fluctuant face servomotorul să tresară.
- **Cale de alimentare separată.** Borna V+ a plăcii permite curentului servomotoarelor să circule de la regulatorul de 5 V la servomotoare fără să treacă prin Pico sau prin placa motoarelor (principiul P1).
- **Rezervă.** 13 din 16 canale sunt libere pentru alte servomotoare, lumini sau alte dispozitive PWM (R14).
- **De ce logica lui funcționează la 3.3 V.** Pe plăcile PCA9685 obișnuite, rezistoarele pull-up I2C sunt conectate la VCC. Cu VCC = 3.3 V liniile SDA și SCL nu urcă niciodată peste 3.3 V la pinii lui Pico (principiul P2).

Conectarea servomotoarelor. Maro → GND (pinul negru), roșu → V+ (pinul roșu), portocaliu → semnal (pinul galben). Canale: 0 = bază, 1 = braț, 2 = clește.

4.5 Bateria

Celule	2 × Li-ion 18650 , 2600–3600 mAh, dimensiune standard, fără circuit de protecție, de la o marcă cunoscută
Conectare	în serie în suportul kitului, care are un întrerupător pornit/oprit
Tensiune	7.4 V nominal; 8.4 V încărcate (4.2 V pe celulă); reîncărcare la 7.0 V (3.5 V pe celulă); minimul absolut aproximativ 6.0 V (3.0 V pe celulă)
Energie (estimare)	2 × 3.7 V × 2.6–3.6 Ah ≈ 19–27 Wh
Încărcare	încărcător extern 18650 cu 4 sau 6 locașuri (de preferință alimentat de la rețea); 2–3 perechi etichetate pe robot pentru utilizarea la clasă

De ce două celule 18650 în serie.

- **Domeniul de tensiune se potrivește electronicii.** 6.0–8.4 V se încadrează în intrarea de 6–12 V a plăcii motoarelor și este mereu peste 5 V, astfel încât ambele regulatoare coborâtoare de 5 V pot funcționa pe toată durata descărcării.
- **Curent mare.** Celulele 18650 furnizează câțiva amperi fără o cădere mare de tensiune — necesar când patru motoare pornesc împreună sau se blochează.
- **Energie și disponibilitate.** O celulă stochează aproximativ 10 Wh, formatul se vinde peste tot, încărcătoarele sunt ieftine, iar suportul kitului primește deja două celule (R8, R13).

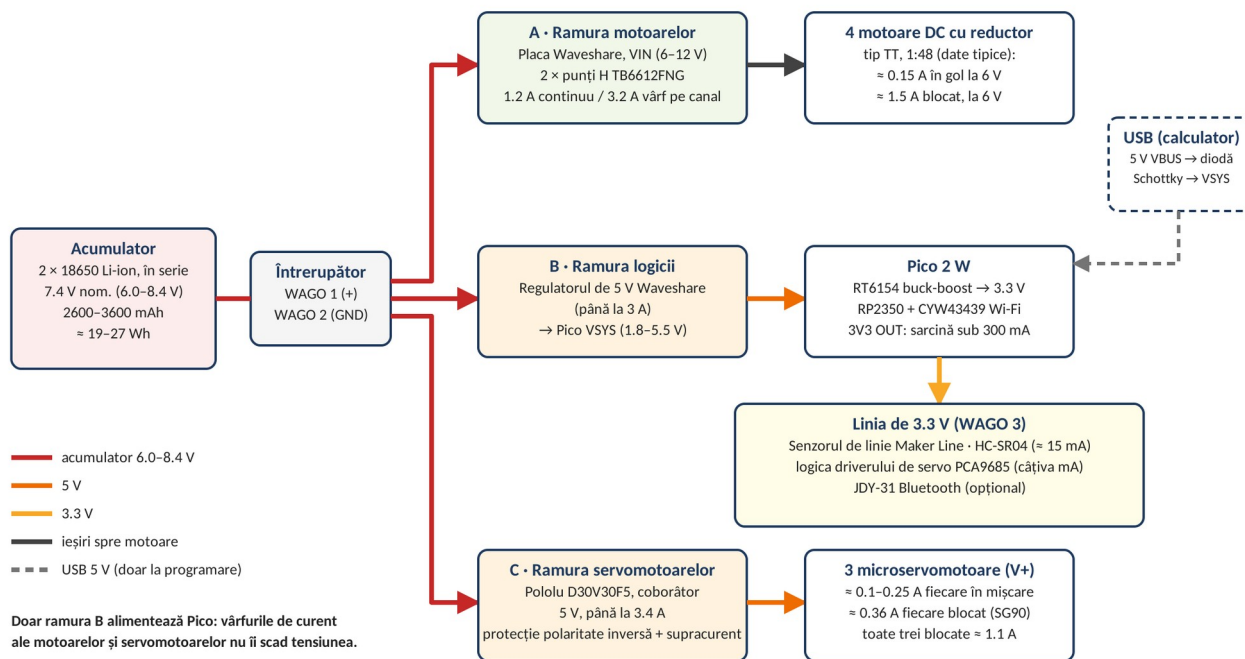
Alternativă	Comparație
6 × AA NiMH (7.2 V)	tensiune similară, dar energie mai puțină (aproximativ 14 Wh), mai grele și ar necesita un alt suport, mai mare
Baterie de 9 V	mult prea puțin curent și energie
Acumulator LiPo (2S)	tensiune similară, dar necesită un încărcător cu echilibrare și mai multă grijă (învelișul moale poate fi perforat)

De ce celule neprotejate și cum este gestionat riscul. Celulele cu circuit de protecție încorporat sunt cu câțiva milimetri mai lungi și nu încap în suportul kitului. Fără protecție, proiectul se bazează pe reguli de utilizare: reîncărcare la **7.0 V** (cu mult peste limita de 6.0 V, ceea ce dă și mult mai multe cicluri de încărcare), fiecare celulă se încarcă în propriul locaș al încărcătorului, cele două celule ale unui robot se păstrează împreună ca o pereche etichetată, suportul se oprește în timpul cablării, iar celulele se depozitează în afara robotului. **Voltmetrul cu 2 fire** opțional (2.5–40 V), conectat după întrerupător, arată tensiunea acumulatorului cât timp robotul este pornit.

4.6 Distribuția alimentării

Arborele de alimentare al lui PicoBot și bilanțul curenților

Trei ramuri independente dintr-un singur acumulator. Curenții sunt date ale producătorilor sau valori tipice publicate, nu măsurători pe PicoBot.



Alimentarea lui PicoBot

Arborele de alimentare PicoBot: trei ramuri de la o singură baterie, cu curenții tipici.

De la întreprupător, bateria alimentează **WAGO 1** (+ baterie); **WAGO 2** este – baterie și **masa comună** a întregului robot. Din WAGO 1 pleacă trei ramuri:

Ramura A — motoarele. Baterie → VIN al plăcii motoarelor → TB6612FNG → motoare. Punțile H comută direct tensiunea bateriei; pe calea motoarelor nu există regulator, deci niciun regulator nu poate limita curentul motoarelor sau nu se poate supraîncălzi.

Ramura B — logica. Baterie → **regulatorul de 5 V** al plăcii motoarelor (până la 3 A) → **VSYS** al lui Pico (pinul 39) → convertorul propriu RT6154 al lui Pico → **3.3 V**. Pinul **3V3 (OUT)** al lui Pico (pinul 36), adus pe conectorul plăcii motoarelor, alimentează **WAGO 3**, linia de 3.3 V pentru Maker Line, HC-SR04, logica driverului de servomotoare și JDY-31.

Ramura C — servomotoarele. Baterie → **Pololu D30V30F5** → 5 V → V+ al driverului de servomotoare → servomotoare.

De ce trei ramuri (principiul P1). Motoarele și servomotoarele consumă vârfuri de curent mari și scurte — la pornire, la schimbarea sensului și la blocare. Dacă Pico ar împărți alimentarea cu ele, fiecare vârf i-ar trage tensiunea în jos și ar putea reseta microcontrolerul în mijlocul unei mișcări; robotul ar înceta să răspundă, iar pagina web ar dispărea. Cu ramuri separate, alimentarea lui Pico se află în spatele propriului regulator și vede doar scăderea lentă a tensiunii bateriei — pe care regulatorul de 5 V o absoarbe ușor.

Regulatorul de servomotoare Pololu D30V30F5.

Pololu D30V30F5	Valoare
Tip	regulator în comutație coborâtor (buck) sincron, ieșire fixă de 5 V ($\pm 4\%$)
Intrare	până la 45 V (minimum aproximativ 5 V plus căderea de tensiune la curentul de sarcină)
Curent de ieșire	până la 3.4 A (tipic, depinde de tensiunea de intrare și de răcire)

Pololu D30V30F5	Valoare
Randament	80–95 %
Protecții	protecție la tensiune inversă până la 40 V, protecție la supracurent și scurtcircuit, oprire la supratemperatură, blocare la subtensiune
Suplimentar	intrare de activare (EN), ieșire „power-good” (PG); frecvența de comutație aproximativ 700 kHz
Dimensiuni	17.8 × 20.3 mm

De ce un regulator în comutație. Un regulator liniar (de ex. un 7805) transformă diferența de tensiune în căldură: la 1 A și 8.4 V la intrare ar trebui să disipe $(8.4 - 5) \times 1 = 3.4 \text{ W}$ — prea mult pentru un robot mic fără radiator. D30V30F5 convertește aceeași putere cu un randament de 80–95 % și rămâne rece.

De ce 3.4 A. Trei servomotoare din clasa SG90 consumă aproximativ 0.36 A fiecare când sunt blocate ($\approx 1.1 \text{ A}$ împreună) și până la 0.25 A fiecare în mișcare; servomotoarele cu angrenaje metalice și pornirile simultane consumă mai mult. 3.4 A oferă o rezervă mare, astfel încât tensiunea servomotoarelor nu scade când toate trei pornesc deodată. (Modelul mai mic Pololu **D24V25F5**, 5 V 2.5 A, folosit la primele prototipuri PicoBot, funcționează și el, dar lasă o rezervă mai mică.)

De ce contează protecțiile lui într-o școală. Protecția la tensiune inversă rezistă celei mai frecvente greșeli de cablare (+ și – inversate); protecția la scurtcircuit și la supratemperatură rezistă unui scurtcircuit în cablajul servomotoarelor.

Linia de 3.3 V. Ieșirea 3V3 a lui Pico trebuie să suporte cel mult aproximativ 300 mA de sarcină externă. Sarcinile de pe PicoBot sunt mici: HC-SR04 aproximativ 15 mA, logica PCA9685 câțiva mA, emițătoarele infraroșii ale Maker Line și JDY-31 opțional — împreună cu mult sub această limită (**estimare**; fișa tehnică Maker Line nu dă o valoare a curentului). Doar pinul 36 (3V3 OUT) poate fi folosit pentru această linie; pinii 39 (VSYS) și 40 (VBUS) au aproximativ 5 V.

Masa comună. Toate firele GND se întâlnesc la **WAGO 2** (un punct „stea”). Fiecare semnal — I2C, ieșirile senzorilor, UART — este măsurat față de masă, deci toate piesele trebuie să o împartă; punctul stea ține curenții mari de întoarcere ai motoarelor și servomotoarelor pe propriile fire spre baterie, în loc să treacă prin firele de masă ale semnalelor.

USB și bateria împreună. Când Pico este conectat la un calculator, VBUS de la USB alimentează VSYS prin dioda Schottky a lui Pico. Dioda împiedică tensiunea de 5 V a robotului să curgă înapoi în calculator, astfel încât USB și bateria pot fi conectate în același timp — modul obișnuit de a programa și testa robotul. USB singur alimentează doar Pico: motoarele, servomotoarele și senzorii au nevoie de bateria pornită.

Conectorii WAGO cu pârghie. Seria WAGO 221 (cu 5 și 2 poziții, 0.2–4 mm², nominal 32 A) conectează mai multe fire fără lipire sau șuruburi: se deschide pârghia, se introduce firul dezizolat, se închide pârghia. Sunt mult mai fiabili decât o placă de test (breadboard) și mult mai ușor de folosit de începători decât lipirea (P5).

Bugetul de curent și durata de funcționare (estimare).

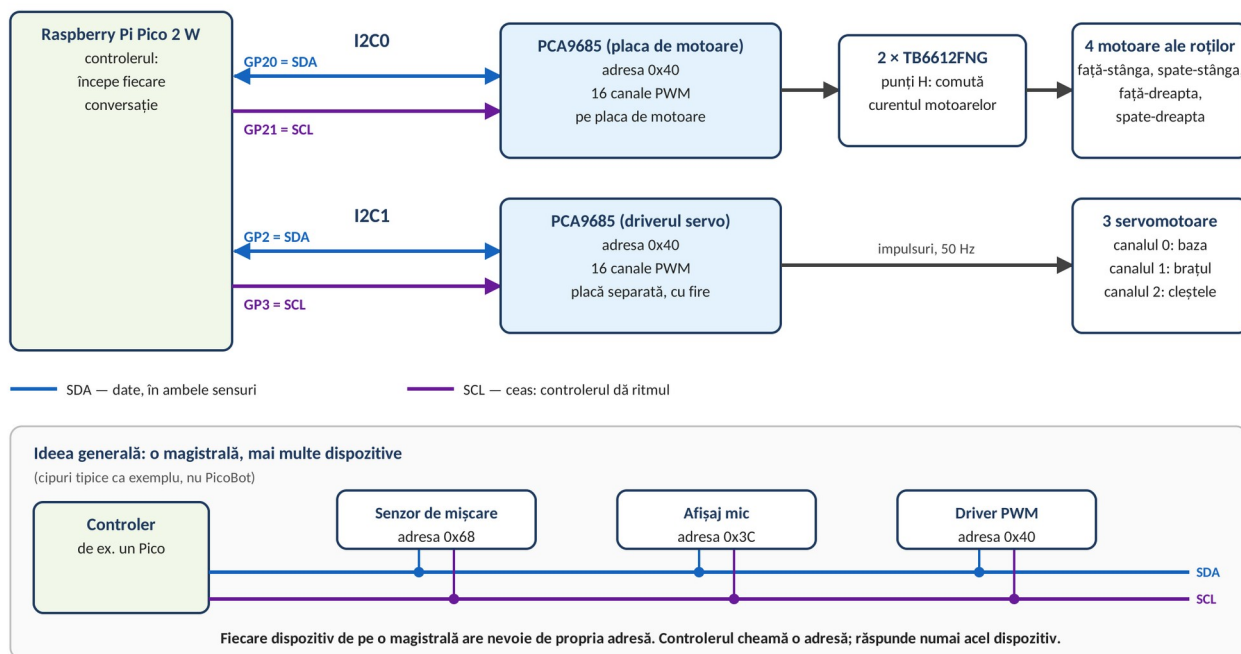
Consumator	Tipic în timpul deplasării	Vârf / cazul cel mai defavorabil
4 motoare	aproximativ 0.2–0.4 A fiecare la sarcină mică → 0.8–1.6 A	aproximativ 1.5 A fiecare la blocare (date la 6 V)
Pico 2 W cu punct de acces Wi-Fi	aproximativ 0.1 A	—
Senzori și logica driverelor (linia de 3.3 V)	sub 0.1 A	—
3 servomotoare	menținere: zeci de mA	3 × 0.36 A blocate (clasa SG90)
Total	aproximativ 1–2 A	câțiva amperi pentru scurt timp

Cu o pereche de 2600–3600 mAh și limita de reîncărcare de 7.0 V (presupunând că aproximativ 70 % din capacitatea nominală este utilizabilă), robotul poate merge continuu aproximativ **1–2.5 ore** și mult mai mult într-o lecție cu pauze. Secțiunea 9 arată cum se măsoară.

4.7 Magistralele de comunicație

PicoBot are două magistrale I2C

Fiecare magistrală = două fire de semnal (SDA date, SCL ceas) + un fir GND comun. Ambele cipuri driver au adresa 0x40 — sunt pe magistrale diferite, deci nu există conflict.



PicoBot are două magistrale I2C. Ambele circuite PCA9685 au adresa 0x40; pe magistrale separate nu există conflict.

I2C (Inter-Integrated Circuit) este o magistrală cu două fire: SDA transportă datele în ambele sensuri, SCL semnalul de ceas dat de controler. Fiecare dispozitiv de pe o magistrală are o adresă; controlerul apelează o adresă și răspunde doar acel dispozitiv. Pe PicoBot:

Magistrala și pinii lui Pico	Dispozitivul și adresa	Cablaj
I2C0: GP20 (SDA), GP21 (SCL)	PCA9685 de pe placa driverului de motoare, adresa 0x40	trasee pe placă — fără fire
I2C1: GP2 (SDA), GP3 (SCL)	placa driverului de servomotoare PCA9685, adresa 0x40	patru fire (VCC, GND, SDA, SCL)

O scanare a magistralei arată 0x40 și 0x70 pe fiecare magistrală: 0x70 este adresa „All Call” a PCA9685, nu un al doilea dispozitiv.

De ce două magistrale în loc de una.

- Aceeași adresă.** Ambele circuite PCA9685 au adresa implicită 0x40. Pe o singură magistrală, unul dintre ele ar trebui readresat — prin schimbarea jumperilor de adresă de pe placa motoarelor sau prin lipirea unui contact de adresă pe placa servomotoarelor. Două magistrale nu necesită nicio modificare (P5), iar fiecare robot este identic.
- Izolarea defectelor.** I2C1 trece prin fire DuPont, care sunt cel mai probabil loc pentru un contact imperfect. Un defect pe I2C1 poate bloca acea magistrală; pe o magistrală comună ar bloca și motoarele — robotul nici n-ar mai putea fi oprit. Cu magistrale separate, motoarele rămân controlabile când magistrala brațului se defectează (R10, R11).

3. **Software independent.** Driverul de motoare și driverul brațului au fiecare propriul obiect de magistrală; bucla de deplasare și bucla brațului nu se așteaptă niciodată una pe alta.

Temporizarea I2C (estimare). Biblioteca pentru motoare scrie fiecare registru PCA9685 într-o tranzacție I2C separată (aproximativ 3 octeți ≈ 0.3 ms la 100 kHz). Un apel `TurnMotor()` scrie 12 registre ≈ 3.6 ms, deci o comandă pentru toate cele patru roți durează aproximativ 15 ms. Este suficient de rapid pentru sarcinile de referință; programul cu joystick scrie cele 4 registre ale unui canal într-o singură rafală, ceea ce înjumătățește traficul pe magistrală (secțiunea 8).

UART (Bluetooth opțional). Modulul JDY-31 (Bluetooth 3.0, profil de port serial, implicit 9600 baud) este conectat la UART0: TX al lui Pico (GP0) $\rightarrow$ RXD al modulului, TXD al modulului $\rightarrow$ RX al lui Pico (GP1) — transmisia merge întotdeauna la recepție. Este alimentat de la linia de 3.3 V. Programele actuale controlează robotul prin Wi-Fi și nu folosesc modulul. Notă: plăcile cu JDY-31 sunt specificate pentru 3.6–5 V pe VCC; înainte ca Bluetooth să fie folosit într-un program, funcționarea lui la 3.3 V trebuie verificată.

Wi-Fi. Cipul CYW43439 lucrează în **modul punct de acces**: robotul își creează propria rețea, iar telefonul sau PC-ul se conectează direct la ea; pagina web a robotului este la `http://192.168.4.1/`. Nu este nevoie de rețeaua școlii, de router sau de acces la internet — important, deoarece rețelele școlare blochează adesea dispozitivele necunoscute (R6). Programele setează țara pentru reglementările radio (de exemplu `rp2.country('BG')` — schimbați-o cu codul propriei țări), astfel încât radioul folosește canalele corecte. Fiecare program are un nume implicit de rețea (de exemplu `picobot-web`); când mai mulți roboți rulează același program într-o sală, fiecare robot are nevoie de propriul nume de rețea, altfel utilizatorii se conectează la robotul greșit.

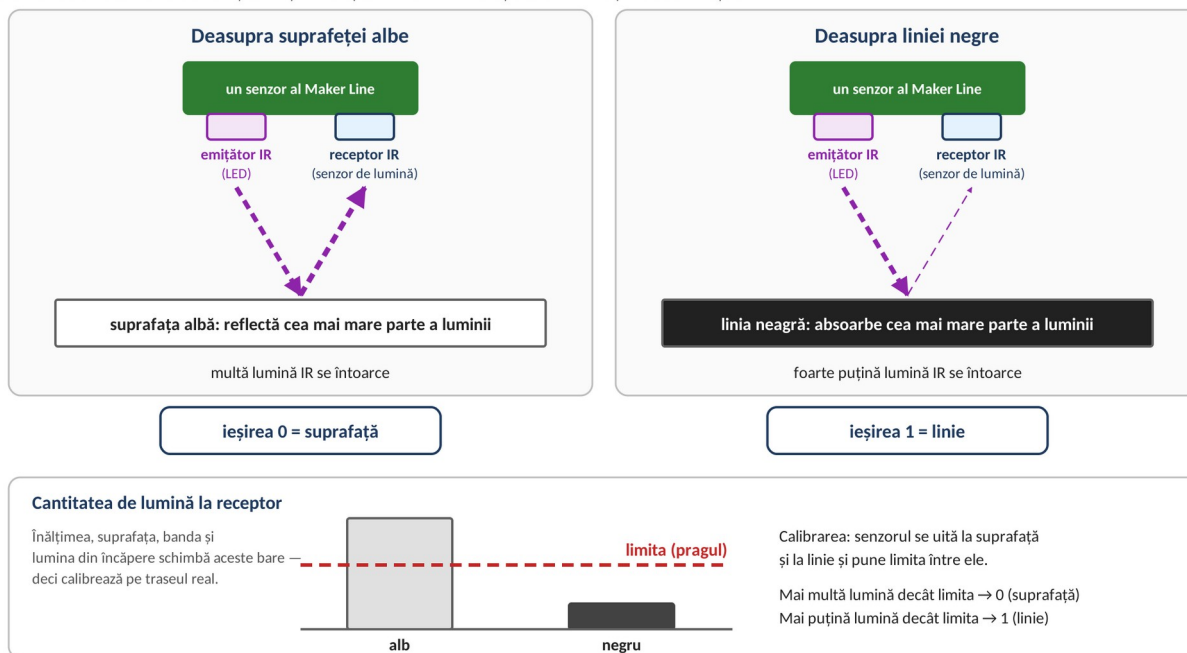
4.8 Senzori

4.8.1 Senzorul de linie: Cytron Maker Line

Cytron Maker Line	Valoare
Alimentare	3.0–5.5 V, protejat la polaritate inversă (pe PicoBot: 3.3 V)
Senzori	5 perechi emițător/receptor infraroșu, în linie
Ieșiri	5 ieșiri digitale D1–D5 (nivel înalt = linie detectată) și o ieșire analogică (0–VCC = poziția liniei)
Lățimea liniei	13–30 mm recomandat
Distanța de detectare	4–40 mm
Frecvența de actualizare	200 Hz
Calibrare	buton: senzorul este mișcat peste linie, pragurile sunt memorate în EEPROM-ul său
Culoarea liniei	comutator glisant: linie închisă pe suprafață deschisă sau linie deschisă pe suprafață închisă

Reflexia infraroșie: cum vede senzorul de linie linia

Fiecare dintre cei 5 senzori are un emițător IR și un receptor IR. Lumina infraroșie este invizibilă pentru ochii noștri.



Cum vede senzorul de linie linia: o suprafață albă reflectă cea mai mare parte a luminii infraroșii, o linie neagră o absoarbe.

Cum funcționează. Fiecare dintre cei cinci senzori trimite lumină infraroșie spre podea și măsoară cât se întoarce. După calibrare, microcontrolerul propriu al senzorului compară fiecare valoare cu un prag și setează ieșirea digitală: 1 = linie, 0 = suprafață. Pe PicoBot cele cinci ieșiri merg la **GP8, GP9, GP13, GP14, GP15** (D1 = dreapta ... D5 = stânga), citite ca intrări cu rezistor pull-up intern.

De ce acest senzor (în locul senzorului cu 3 canale din kit).

- **Cinci canale** dau poziția liniei în cinci trepte (-2 ... +2) în loc de trei. Programul de urmărire a liniei folosește acest lucru pentru o poziție ponderată și șapte niveluri de direcție — urmărire mai lină și corecție mai timpurie (R4).
- **Detectarea marcatului.** O linie transversală pe traseu (marcările de tură și de oprire din sarcinile 1 și 2) face ca **toți cei cinci** senzori să vadă negru în același moment — un eveniment clar, fără ambiguitate, pe care un senzor cu 3 canale, cu o deschidere mai mică, îl detectează mai puțin sigur.
- **Calibrare cu un singur buton** în locul unui trimer pe fiecare canal: elevii calibrează senzorul pentru traseul lor în câteva secunde, iar setarea se păstrează după oprire.
- **Funcționează la 3.3 V**, deci ieșirile lui sunt sigure pentru Pico (P2).
- **Ieșirile digitale** se citesc direct: o listă de cinci valori 0/1 arată exact ce vede fiecare senzor, ceea ce este ideal pentru predare și depanare. Ieșirea analogică de poziție este o rezervă: ar putea fi conectată la intrarea analogică liberă GP28 (secțiunea 8).

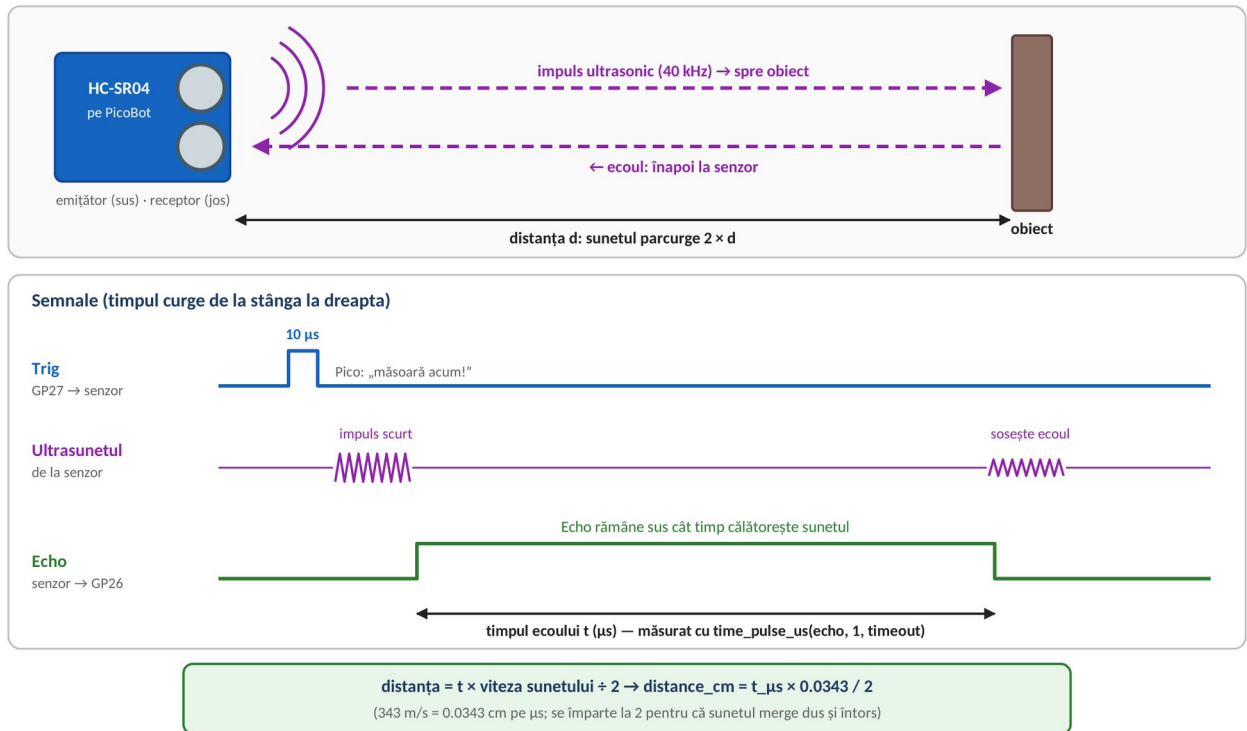
Senzorul se află sub partea din față a robotului, la aproximativ 5–10 mm deasupra podelei — în interiorul domeniului său de 4–40 mm și suficient de aproape pentru ca lumina din sală să aibă un efect mic.

4.8.2 Senzorul ultrasonic de distanță: HC-SR04

HC-SR04 (fișa tehnică clasică)	Valoare
Alimentare	5 V, aproximativ 15 mA (pe PicoBot: 3.3 V, vezi mai jos)
Frecvență	40 kHz
Domeniu	2–400 cm; rezoluție aproximativ 3 mm
Fascicul	unghi de măsurare aproximativ 15°

HC-SR04 (fișa tehnică clasică)	Valoare
Declanșare (Trigger)	impuls de cel puțin 10 μs
Ecou (Echo)	impuls la nivel înalt a cărui durată este timpul de propagare a sunetului
Ciclul de măsurare	cel puțin 60 ms între declanșări

Senzorul ultrasonic de distanță HC-SR04: timpul ecoului → distanța

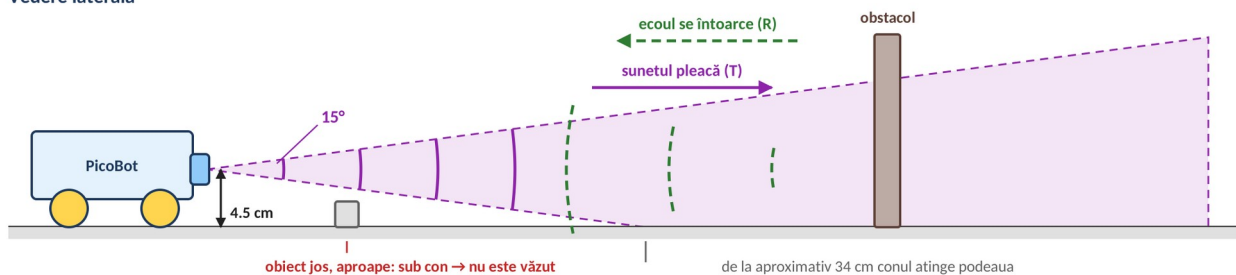


Temporizarea ecoului: Pico trimite un impuls de declanșare de 10 μs; ieșirea Echo rămâne la nivel înalt cât timp sunetul călătorește până la obiect și înapoi.

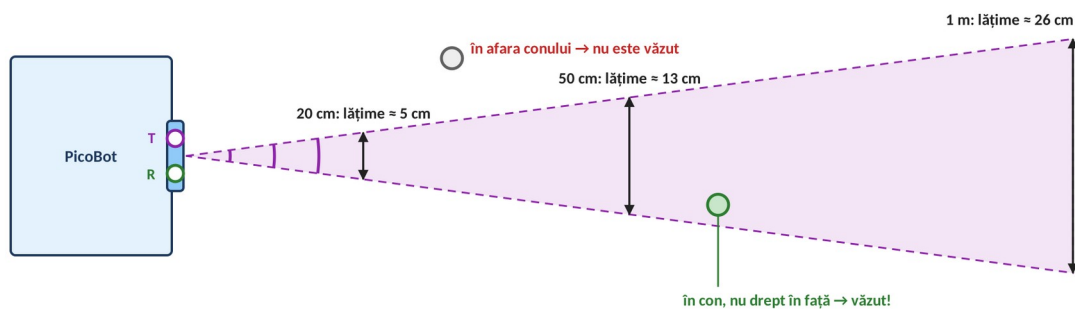
Cum funcționează. După impulsul de declanșare, modulul trimite un scurt tren de sunet de 40 kHz și pune Echo la nivel înalt; când ecoul se întoarce, Echo trece la nivel jos. Durata impulsului t este timpul pentru drumul dus **și întors**, deci distanța = $t \times \text{viteza sunetului} / 2$. Cu 343 m/s = 0.0343 cm/μs: **distanța_cm = $t_{\mu s} \times 0.0343 / 2$** ($\approx t_{\mu s} / 58$).

Sunetul lui HC-SR04 se împrășteie ca un con

Vedere laterală



Vedere de sus



Senzorul raportează distanța până la cel mai apropiat obiect oriunde în con — nu doar drept în față.
Lățimea conului = distanță ÷ 4 (foaia de catalog: unghi de măsurare 15°). Obstacole pentru PicoBot: înalte de cel puțin 10 cm.

Sunetul se răspândește sub forma unui con de aproximativ 15°: senzorul raportează cel mai apropiat obiect aflat oriunde în interiorul conului.

De ce ultrasonic. Măsoară distanța până la obiecte de **orice culoare** — și obiecte negre sau transparente, care derutează senzorii infraroșii — pe o distanță mare (până la 4 m), costă foarte puțin și face parte din kit. Principiul lui (timpul de zbor al sunetului) este ușor de înțeles și de calculat. Limitele lui sunt cunoscute și pot fi gestionate: obiectele moi (spumă, material textil) absorb sunetul, suprafețele înclinate îl reflectă în altă parte, obiectele subțiri reflectă prea puțin, iar mai mulți roboți apropiați pot auzi impulsurile unul altuia. De aceea, obstacolele pentru PicoBot trebuie să fie dure, să aibă o față plană și să fie cel puțin la fel de înalte ca senzorul (aproximativ 10 cm).

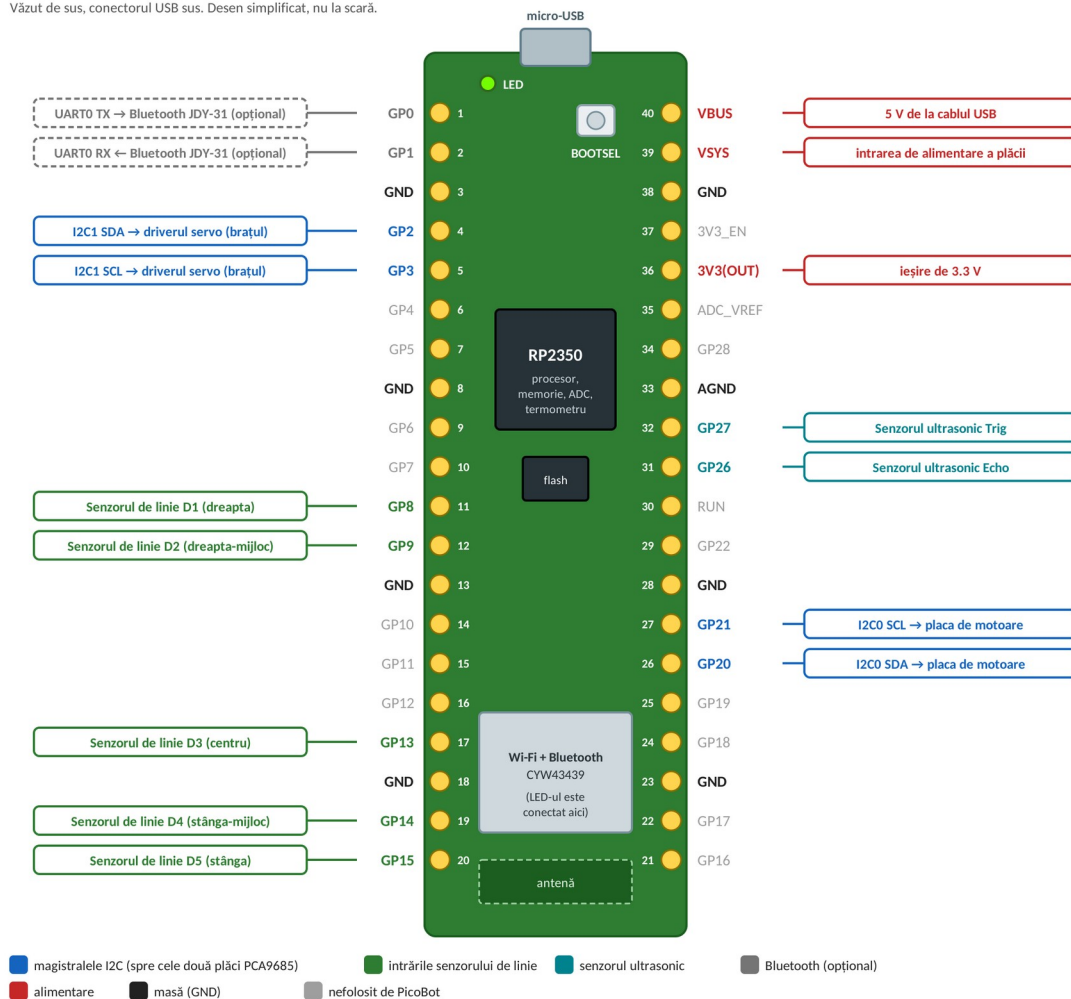
Funcționarea la 3.3 V. Proiectul clasic HC-SR04 este pentru 5 V. Pe PicoBot senzorul este alimentat de la linia de 3.3 V, deci și ieșirea lui Echo este de 3.3 V și sigură pentru Pico (P2) — nu este nevoie de un convertor de nivel. Modulul livrat cu kitul funcționează sigur la 3.3 V. Modulele de schimb trebuie să fie **HC-SR04P** (sau o altă versiune capabilă de 3.3 V, specificată pentru 3–5.5 V); un modul original de 5 V s-ar putea să nu funcționeze la 3.3 V și nu trebuie niciodată alimentat cu 5 V pe acest robot, pentru că atunci ieșirea lui Echo ar fi de 5 V.

În software. Programul de evitare a obstacolelor măsoară fără blocare: un temporizator trimite o declanșare la fiecare 60 ms (ciclul minim din fișa tehnică), iar o întrerupere de pin pe frontul crescător și descrescător al lui Echo măsoară impulsul. Valorile din afara intervalului 2–500 cm sunt tratate ca „nicio măsurare validă”.

4.9 Harta pinilor

Raspberry Pi Pico 2 W — pinii folosiți de PicoBot

Văzut de sus, conectorul USB sus. Desen simplificat, nu la scară.



Pinii lui Pico 2 W folosiți pe PicoBot (văzut de sus, conectorul USB sus).

Pinul Pico	GPIO	Conectat la	În MicroPython
1	GP0 (UART0 TX)	JDY-31 RXD (Bluetooth opțional)	UART(0, tx=Pin(0), rx=Pin(1))
2	GP1 (UART0 RX)	JDY-31 TXD	
3	GND	JDY-31 GND	
4	GP2 (I2C1 SDA)	SDA al driverului de servomotoare	I2C(1, sda=Pin(2), scl=Pin(3))
5	GP3 (I2C1 SCL)	SCL al driverului de servomotoare	
11	GP8	Maker Line D1 (dreapta)	Pin(8, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
12	GP9	Maker Line D2 (dreapta-mijloc)	Pin(9, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
17	GP13	Maker Line D3 (centru)	Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
19	GP14	Maker Line D4 (stânga-mijloc)	Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
20	GP15	Maker Line D5 (stânga)	Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
26	GP20 (I2C0 SDA)	PCA9685 de pe placa driverului de motoare (traseu pe placă)	I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))

Pinul Pico	GPIO	Conectat la	În MicroPython
27	GP21 (I2C0 SCL)	PCA9685 de pe placa driverului de motoare (traseu pe placă)	
31	GP26	HC-SR04 Echo	Pin(26, Pin.IN)
32	GP27	HC-SR04 Trig	Pin(27, Pin.OUT)
36	3V3 (OUT)	WAGO 3 — linia de 3.3 V	
39	VSYS	5 V de la regulatorul plăcii motoarelor	
—	"LED"	LED verde (pe cipul fără fir)	Pin("LED", Pin.OUT)

Pini liberi pentru extinderi (R14): GP4, GP5, GP6, GP7, GP10, GP11, GP12, GP16, GP17, GP18, GP19, GP22 și GP28 (singura intrare analogică liberă) — 13 pini. GP4/GP5 și GP6/GP7 pot forma alte magistrale I2C, astfel încât senzori I2C suplimentari pot fi adăugați fără a-i atinge pe cei existenți. Înainte de a folosi un pin liber, verificați că placa motoarelor nu îl folosește (documentația ei menționează doar conexiunea I2C0).

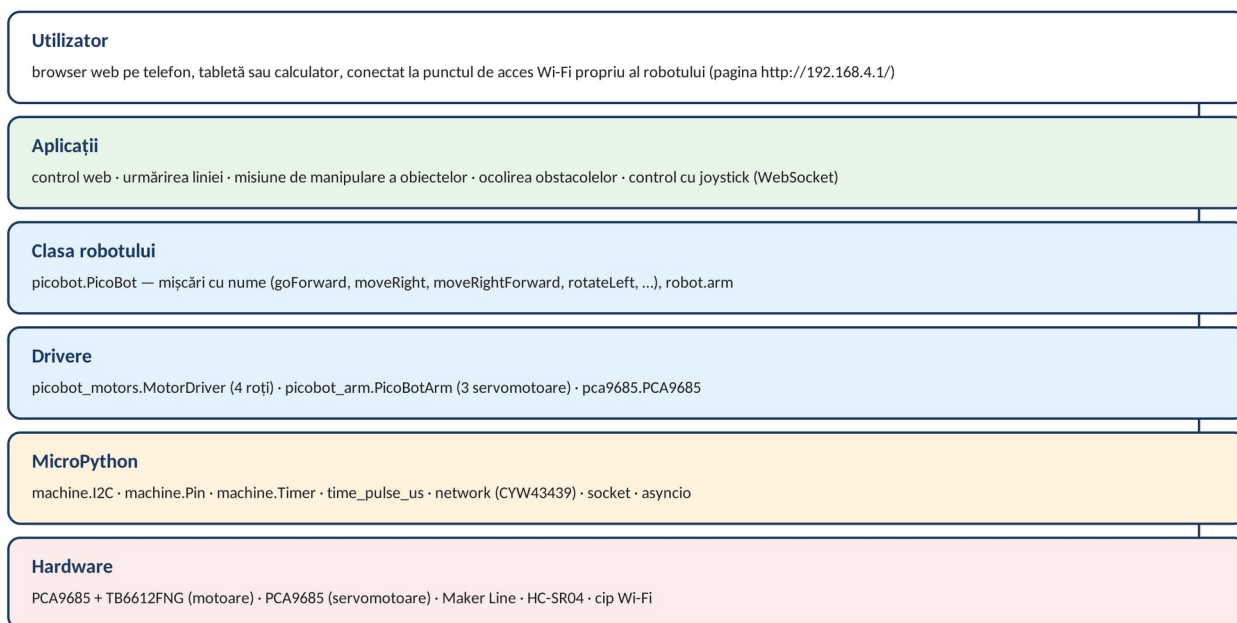
5. Software-ul de control de pe robot

5.1 Platforma

Tot software-ul rulează **pe Pico** în **MicroPython** (R1). Un program MicroPython este un set de fișiere .py simple în memoria flash a lui Pico; main.py pornește automat când robotul este pornit. În timpul dezvoltării, Pico este conectat la un calculator prin USB și programat cu editorul Thonny, care oferă și un terminal interactiv pentru testarea comenzilor individuale pe robotul real. Toate programele sunt publicate sub licența MIT pe <https://github.com/roboteamdev> (R14).

5.2 Nivelurile software-ului

Straturile software-ului PicoBot (totul în MicroPython, rulează pe Pico)



Software-ul PicoBot

Nivelurile software-ului PicoBot.

Software-ul este alcătuit din următoarele module Python:

Modul (fișier)	Nivel	Rol
pca9685.py	driver	accesul la registrele PCA9685 (frecvența, impulsul pe fiecare canal) pentru driverul de servomotoare
picobot_motors.py — clasa MotorDriver	driver	cele patru motoare ale roților prin PCA9685 de pe placa motoarelor, pe I2C0 (GP20/GP21, 100 kHz, 50 Hz); TurnMotor(motor, direction, speed), MotorStop(), StopAllMotors(), MotorRun()
picobot_arm.py — clasa PicoBotArm	driver	cele trei servomotoare prin driverul de servomotoare, pe I2C1 (GP2/GP3, 50 Hz); control_servo(channel, angle), smooth_move_servo(...), init_servos() (toate la 90°), reset_servos()
picobot.py — clasa PicoBot	robot	mișcările cu nume din secțiunea 3.4 (goForward(), goBackward(), moveRight(), moveLeft(), moveRightForward(), ..., rotateRight(), rotateLeft(), stopRobot(), hardStop()), viteză implicită 50 %; robot.arm dă acces la braț
picobot_main.py	aplicație	pornește punctul de acces Wi-Fi, servește pagina web, primește și execută comenzile
pagina web (inclusă în picobot_main.py)	interfața cu utilizatorul	butoane de mișcare și glisoare pentru braț
main.py	pornire	pornește aplicația când robotul este pornit

De ce niveluri. Fiecare nivel ascunde detaliile celui de dedesubt. Un începător scrie `robot.moveRight()` și vede robotul deplasându-se lateral; un elev avansat deschide `picobot.py` și găsește combinația roților din secțiunea 3.4; un specialist deschide `picobot_motors.py` și vede registrele PCA9685. Toți trei lucrează cu același robot funcțional (R7). Programele noi refolosesc nivelurile inferioare neschimbate, ceea ce menține fiecare aplicație mică.

Există două clase de driver PCA9685, una lângă alta: o clasă la nivel de registre în `picobot_motors.py` (bazată pe exemplul producătorului pentru placa motoarelor) și modulul general `pca9685.py` folosit de braț (cod de la terți, sub licența MIT). Ambele comandă același tip de cip; păstrarea lor separată înseamnă că codul brațului și codul motoarelor pot fi modificate independent.

5.3 Controlul mișcării

Mișcări cu nume. Fiecare metodă a clasei `PicoBot` setează cele patru motoare la combinația din secțiunea 3.4, cu o singură viteză pentru toate roțile active. O mișcare continuă până la următoarea comandă — programul decide **cât timp** durează o mișcare (mișcare pe bază de timp, secțiunea 3.6). La cele patru mișcări diagonale sunt comandate doar două roți; programele opresc robotul înaintea unei mișcări diagonale, astfel încât celelalte două roți să nu păstreze o comandă anterioară.

Combinare continuă (control cu joystick). Pentru conducerea manuală (sarcinile 3 și 4), programul cu joystick transformă trei intrări — înainte f, lateral s, rotație r, fiecare -100...+100 % — cu ecuațiile

cinematice din secțiunea 3.5 în patru valori pentru roți, le reduce împreună dacă una depășește 100 % și aplică două corecții practice:

- o **zonă moartă** de 5 %: mișcările foarte mici ale manetei nu produc mișcare, astfel încât robotul nu se târăște;
- o **valoare minimă de pornire** de 20 %: sub acest factor de umplere motoarele nu pot învinge frecarea, deci ieșirea este transpusă în intervalul 20–100 % și orice mișcare a manetei în afara zonei moarte chiar mișcă robotul.

Aceasta permite orice combinație a celor trei mișcări în același timp — de exemplu mers înainte în timp ce robotul se rotește sau deplasare pe diagonală cu rotire — exact ce își propune să arate sarcina „controlul manual”.

5.4 Interfața cu utilizatorul și comunicația

Controlul prin web (nivel de începător). Robotul pornește un punct de acces Wi-Fi și un mic server HTTP. Pagina web arată butoane pentru mișcări și glisoare pentru cele trei servomotoare. Apăsarea unui buton trimite o cerere HTTP (de ex. /forward?; un glisor trimite /?servo_arm_slider=<angle>); programul o analizează în bucla principală și apelează metoda PicoBot corespunzătoare. Este simplu, funcționează în orice browser, iar elevii pot citi întregul lanț de la buton la motor în câteva sute de linii.

Controlul cu joystick prin WebSocket (nivel avansat). Pentru conducerea manuală rapidă, programul cu joystick ține deschisă o conexiune **WebSocket** (ws://192.168.4.1/ws) și folosește un protocol text compact: browserul trimite cadre de deplasare D, seq, f, s, r cu 20 Hz cât timp maneta este folosită, cadre pentru braț A, seq, base, arm, claw, cadre ARM/STOP, iar robotul trimite înapoi telemetrie (mod, stare armat, viteze, unghiurile servomotoarelor, distanță, timp de funcționare) cu 5 Hz. Un număr de secvență în fiecare cadru îi permite robotului să renunțe la cadrele întârziate sau duplicate. Programul rulează pe `asyncio` din MicroPython, astfel încât recepția, deplasarea, planificatorul brațului și telemetria rulează ca sarcini care cooperează.

De ce o interfață web. Nu necesită instalarea unei aplicații și niciun hardware suplimentar: orice telefon, tabletă sau PC cu browser devine telecomandă (R6). Deoarece robotul este punctul de acces, sistemul funcționează în orice sală de clasă sau sală de concurs fără rețea.

5.5 Programele pentru cele patru sarcini de referință

Sarcina	Program	Cum funcționează
1 — Urmărirea liniei cu numărarea turelor	urmărirea liniei / numărarea turelor	la fiecare 50 ms se citesc cele 5 valori ale senzorilor; senzorii activi dau o poziție ponderată (ponderi +2 ... -2); poziția alege una dintre șapte acțiuni de direcție (înainte, ușor / moderat / puternic la stânga sau la dreapta) prin încetinirea roților de pe o parte (rapoarte 0.9 / 0.75 / 0.6); dacă linia este pierdută, robotul păstrează ultima direcție un timp de grație și apoi caută. Când toți cei cinci senzori văd negru, robotul este pe marcaj: fiecare trecere este numărată o singură dată (cu eliminarea oscilațiilor (debounce) de 1 s), iar robotul se oprește după numărul stabilit de ture. Viteza, rapoartele de direcție și numărul de ture pot fi modificate pe pagina web
2 — Manipularea unui obiect	misiunea de manipulare a obiectului	o mașină cu stări fără blocare (modurile IDLE → OUTBOUND → ARM_SEQ → RETURNING → DONE, temporizatoare la fiecare 50 ms): urmărește linia până la marcaj; rotește baza 45° într-o parte; coboară brațul, închide cleștele, ridică; rotește baza 45° în cealaltă parte; coboară, deschide, ridică în poziția de transport; merge înapoi aproximativ 10 cm; se rotește 180°; urmărește linia înapoi până la marcajul de start. Toate unghiurile și timpii sunt parametri (de ex. 600 ms pentru stabilizarea fiecărui servomotor, aproximativ 600 ms pentru 10 cm înapoi, aproximativ 1000 ms pentru 180°), reglați pentru fiecare robot
3 — Controlul manual	control cu joystick	control manual prin WebSocket cu combinare mecanum (secțiunea 5.3): treceri pe diagonală și parcare laterală
4 — Colectarea selectivă a deșeurilor	control cu joystick / control prin web	conducere manuală plus glisoarele brațului: prinderea, transportul și lăsarea obiectelor din spumă

Un alt program, **evitarea obstacolelor**, folosește senzorul ultrasonic: robotul merge înainte, iar când un obstacol este mai aproape decât o distanță stabilită, îl ocolește **lateral** (deplasare laterală — posibilă doar cu roți mecanum), apoi continuă. Programul arată folosirea întreruperilor și a temporizatoarelor pentru măsurarea fără blocare (secțiunea 4.8.2).

De ce mașini cu stări și temporizatoare. Un robot trebuie să facă mai multe lucruri „în același timp”: să urmărească senzorii, să meargă, să miște brațul și să răspundă paginii web. Un program care așteaptă cu `sleep()` nu poate reacționa cât timp așteaptă. De aceea programele PicoBot apelează funcții scurte din temporizatoare la fiecare 50 ms și păstrează progresul sarcinii într-o variabilă de stare; fiecare apel face un pas mic și revine. Astfel robotul rămâne receptiv, iar logica misiunii poate fi citită ca o listă de stări.

5.6 Funcții de siguranță în software

Funcție	Ce face	De ce
Brațul în poziția de bază la pornire	crearea <code>PicoBot()</code> sau <code>PicoBotArm()</code> mută toate servomotoarele la 90°	brațul pornește dintr-o poziție cunoscută; programul cunoaște pozițiile servomotoarelor
Limite sigure ale unghiurilor	brațul și cleștele 40°–140°, baza 0°–180°; firmware-ul joystick limitează fiecare unghi cerut	previne coliziunile cu șasiul și blocarea servomotoarelor (secțiunea 3.7)
Mișcări line ale servomotoarelor	<code>smooth_move_servo()</code> și limitele de viteză ale servomotoarelor din programul cu joystick (grade pe secundă)	fără smucituri care solicită angrenajele; cleștele se închide ușor
Motoarele oprite la pornire și la STOP	<code>StopAllMotors()</code> deconectează toate ieșirile punților	o stare cunoscută și sigură
Temporizator de tip „om mort” (joystick)	dacă niciun cadru de deplasare nu sosește în timpul stabilit, motoarele sunt oprite; comenzile STOP și de dezarmare sunt acceptate întotdeauna	o conexiune Wi-Fi pierdută nu trebuie să lase robotul în mișcare (vezi 7.2)
Armare/dezarmare (joystick)	motoarele răspund doar după o comandă explicită de „armare”	robotul nu poate porni accidental când pagina este deschisă

Observație de configurare. Timpul „om mort” se setează în `config.py` al programului cu joystick. Pentru lecții și concursuri folosiți **250 ms**; valorile mai lungi (de ex. 2000 ms) sunt doar pentru testare (secțiunea 8).

6. Proiectarea pentru siguranță

Pericol	Măsură de proiectare	Regulă de utilizare
Electrocutare	robotul folosește doar tensiune foarte joasă (cel mult 8.4 V)	—
Scurtcircuitarea bateriei (celule neprotejate)	întrerupător pornit/oprit în suport; conectorii WAGO cu pârghie țin firele ferm; regulatorul Pololu are protecție la scurtcircuit	cablarea doar cu întrerupătorul oprit; fără capete de fir neizolate; nu scurtcircuitați niciodată + și –

Pericol	Măsură de proiectare	Regulă de utilizare
Descărcarea excesivă a celulelor	voltmetru opțional; limită de utilizare 7.0 V (cu mult peste limita de 6.0 V a celulei)	reîncărcare la 7.0 V; celulele se păstrează ca perechi etichetate; fiecare celulă se încarcă în propriul locaș
Risc de incendiu la încărcare	încărcare în afara robotului cu un încărcător 18650	încărcare pe o suprafață neinflamabilă, nu nesupravegheat; nu folosiți celule deteriorate sau umflate
Alimentare inversată a regulatorului de servomotoare	protecția la tensiune inversă a Pololu D30V30F5 (până la 40 V)	verificați + și – înainte de pornire
5 V pe un pin al lui Pico	toți senzorii și logica driverului de servomotoare pe linia de 3.3 V (P2); senzor ultrasonic capabil de 3.3 V	nu conectați niciodată VSYS sau VBUS la linia de 3.3 V
Resetarea lui Pico din cauza vârfurilor de curent	trei ramuri de alimentare separate (P1)	—
Degete prinse în braț sau în clește	servomotoare mici cu cuplu limitat (aproximativ 2 kg-cm); brațul în poziția de bază la pornire; limite sigure ale unghiurilor	mâinile departe de braț când pornește un program
Robotul pleacă necontrolat	temporizatorul „om mort” și comanda STOP în controlul cu joystick; buton STOP pe paginile web	programele pentru motoare se testează cu roțile ridicate
Supraîncălzirea servomotoarelor, angrenaje distruse	domenii sigure ale unghiurilor; mișcări line; servomotoare cu angrenaje metalice ca înlocuire	alegeți un unghi „închis” al cleștelui care abia ține obiectul
Lipire	un singur pas de lipire (pinii regulatorului), efectuat o singură dată de un profesor	lipirea sub supraveghere, cu ventilație și protecția ochilor

7. Verificarea

7.1 Verificarea cerințelor

Cerință	Cum o îndeplinește proiectul	Stare
R1 Pico W / compatibil, Python	Pico 2 W (compatibil cu Pico W), MicroPython	îndeplinită
R2 Deplasare omnidirecțională	4 roți mecanum în model X; 8 mișcări cu nume + rotire; combinare continuă	îndeplinită; toate mișcările bazei verificate în teste
R3 Braț cu clește	braț cu 2 articulații + clește, baza $\pm 90^\circ$ față de poziția de bază	îndeplinită; prinderea, transportul și așezarea unui obiect verificate în teste
R4 Detectarea liniei și a marcajelor	Maker Line cu 5 canale; marcaj = toți cei cinci senzori	îndeplinită

Cerință	Cum o îndeplinește proiectul	Stare
R5 Măsurarea distanței	HC-SR04, 2–400 cm	îndeplinită
R6 Control manual fără hardware suplimentar	punct de acces Wi-Fi, pagină web, joystick prin WebSocket	îndeplinită
R7 Programabil pe mai multe niveluri	bibliotecă pe niveluri (secțiunea 5.2)	îndeplinită
R8 Funcționare pe baterii	2 × 18650, aproximativ 19–27 Wh	îndeplinită; durata de funcționare — vezi secțiunea 9
R9 Asamblare fără abilități speciale	Pico prin inserare, borne cu șurub, WAGO, fire DuPont, benzi Command; un singur pas de lipire	îndeplinită
R10 Robust, reparabil	puține piese în mișcare, plăci modulare, limite pentru servomotoare	îndeplinită prin proiectare (secțiunea 3.8)
R11 Sigur	secțiunea 6	îndeplinită
R12 $\leq 30 \times 30 \times 30$ cm, ≤ 2 kg	25.5 × 16.5 × 22.2 cm; aproximativ 1 kg (estimare)	îndeplinită
R13 Cost redus, piese standard	kit comercial + module standard (anexa A)	îndeplinită
R14 Deschis, extensibil	MIT/CC BY; 13 GPIO liberi, 13 canale libere pentru servomotoare, intrare analogică liberă	îndeplinită

7.2 Constatările primelor teste și răspunsul proiectării

Primele teste cu robotul controlat prin web au cuprins (1) controlul tuturor mișcărilor bazei și ale brațului și (2) prinderea unui obiect, transportarea lui și așezarea lui într-o zonă țintă marcată. Ambele au confirmat funcțiile de bază. Neajunsurile constatate în aceste teste și răspunsurile proiectării sunt:

Neajuns constat în teste	Răspunsul proiectării
Comenzile nu sunt executate instantaneu din cauza întârzierilor de comunicație	controlul cu joystick prin WebSocket: o conexiune deschisă permanent în loc de o cerere HTTP pentru fiecare comandă; cadre de deplasare cu 20 Hz
Interferențele Wi-Fi pot întrerupe legătura; robotul își poate păstra ultima comandă	temporizator „om mort” (motoarele se opresc când cadrele încetează), STOP acceptat întotdeauna, armare/dezarmare
Butoanele și glisoarele necesită multe acțiuni manuale; lente în situații de urgență	joystick analogic cu combinare continuă a mișcării înainte, laterale și a rotației; o singură comandă STOP
Strângerea excesivă a cleștelui poate defecta servomotorul	domenii sigure ale unghiurilor limitate în software; unghiul „închis” al cleștelui ales astfel încât abia să țină obiectul; servomotoare cu angrenaje metalice ca înlocuire
Nicio corecție automată a erorilor de poziție	programele autonome folosesc senzorul de linie și marcajele ca referințe absolute; encoderele sunt o extindere posibilă (secțiunea 8)

Neajuns constatat în teste	Răspunsul proiectării
Fără tranziții line — uzură mecanică mai rapidă	smooth_move_servo (); limite de viteză ale servomotoarelor și zonă moartă / valoare minimă de pornire a motoarelor în programul cu joystick

8. Limitări cunoscute și îmbunătățiri recomandate

Punctele de mai jos sunt **recomandări** pentru cei care doresc să îmbunătățească robotul. Ele nu fac parte din proiectul standard și nu au fost încă testate pe PicoBot.

#	Limitare	Recomandare
1	PWM al motoarelor la 50 Hz : motoarele merg în trepte audibile la viteză mică; controlul la viteză mică este grosier	creșterea frecvenței PCA9685 de pe placa motoarelor (permisă până la aproximativ 1.5 kHz; cipul servomotoarelor rămâne la 50 Hz) și verificarea efectului asupra mersului la viteză mică
2	La un factor de umplere de 100 % motoarele TT primesc până la 8.4 V, peste valoarea lor nominală de 3–6 V	limitarea factorului de umplere maxim în bibliotecă la aproximativ 70 % pentru deplasări lungi sau acceptarea vitezei suplimentare pentru încercările scurte de concurs
3	Fără encodere pe roți: distanțele și rotirile se bazează pe timp și depind de baterie și de podea	adăugarea de encodere sau calibrarea timpilor pentru fiecare robot și fiecare stare a bateriei
4	Pico nu poate citi tensiunea bateriei	adăugarea unui divizor de tensiune (de ex. 1:3) de la baterie la intrarea analogică liberă GP28; afișarea tensiunii pe pagina web și oprirea la 7.0 V
5	Fără siguranță fuzibilă pe linia bateriei; celule neprotejate	adăugarea unei mici siguranțe auto tip lamelă sau a unei siguranțe resetabile (aproximativ 3–5 A) între suport și WAGO 1
6	Biblioteca pentru motoare scrie registrele PCA9685 unul câte unul (aproximativ 15 ms pentru patru roți)	folosirea scrierilor în bloc cu auto-incrementare (ca în programul cu joystick) și în biblioteca principală
7	Mișcările diagonale comandă doar două roți; celelalte două își păstrează comanda anterioară	metodele diagonale să oprească și cele două roți nefolosite
8	Timpul „om mort” al joystickului este setat la 2000 ms (valoare de testare)	folosirea a 250 ms pentru lecții și concursuri
9	Modulul Bluetooth JDY-31 este alimentat la 3.3 V, sub specificația de 3.6–5 V a plăcii	verificarea funcționării la 3.3 V înainte de folosirea Bluetooth sau renunțarea la modul
10	Fiecare robot care rulează același program are același nume Wi-Fi	fiecărui robot i se dă un nume de rețea unic (de ex. cu numărul lui)
11	Servomotoarele cu angrenaje din plastic se pot distruge sub sarcină	folosirea servomotoarelor MG90S cu angrenaje metalice ca înlocuire standard
12	Ieșirea analogică de poziție a senzorului de linie nu este folosită	conectarea ei la GP28 pentru o valoare continuă a poziției (dacă GP28 nu este folosit pentru punctul 4)

9. Valori de măsurat pe un robot construit

Aceste valori depind de robotul concret, de celulele sale și de podea. Acest document le dă doar ca estimări sau deloc; măăsurați-le pe robotul dumneavoastră când aveți nevoie de valori exacte.

#	Mărime	Cum se măsoară	Estimare în acest document
1	Masa cu celule	cântar de bucătărie	aproximativ 1 kg (limita 2 kg)
2	Diametrul roții, ecartamentul, ampatamentul	riglă / șubler	$\varnothing \approx 6$ cm; ecartament ≈ 13.5 cm; ampatament 10.2 cm
3	Viteza înainte, laterală și diagonală la 50 % și 100 %	timpul pe 1 m cu celule încărcate	≤ 0.63 m/s înainte la 6 V
4	Timpul pentru o rotire de 90°, 180°, 360°	cronometru sau video	≤ 300 °/s
5	Curentul întregului robot: pe loc, în deplasare, cu brațul în mișcare, cu motoarele blocate	multimetru în serie la suportul de baterii	1–2 A în deplasare
6	Durata de funcționare cu o pereche de 2600 mAh de la 8.4 V la 7.0 V	deplasare de test cu cronometrare	1–2.5 h de deplasare continuă
7	Curentul liniei de 3.3 V	multimetru în alimentarea WAGO 3	cu mult sub 300 mA
8	Raza de acțiune și înălțimea de ridicare a cleștelui; cea mai mare masă sigură a obiectului	riglă, greutate de test	câteva zeci de grame
9	Funcționarea JDY-31 la 3.3 V	test de împerechere	—

10. Reviziile hardware

Etapă	Configurație
Punctul de pornire	kit comercial 4WD mecanum cu braț robotic, cu Arduino Uno, placă de extensie, senzor de linie cu 3 canale, modul Bluetooth, telecomandă cu infraroșu
Primele prototipuri PicoBot	Raspberry Pi Pico 2 W pe Waveshare Pico-Motor-Driver; driver de servomotoare PCA9685; trei servomotoare MG90S; senzor ultrasonic; 2 × celule 18650 (2600 mAh); regulator coborâtor Pololu D24V25F5 (5 V, 2.5 A) și un convertor buck-boost reglabil pentru controlerul PWM; control prin web prin punctul de acces propriu al robotului
Rev2	Pololu D30V30F5 (5 V, 3.4 A); senzor de linie cu 5 canale Cytron Maker Line ; distribuția alimentării cu WAGO; voltmetru opțional; fire DuPont; montaj cu benzi Command
Rev3 (actuală, descrisă în acest document)	placa motoarelor este alimentată direct de la baterie (WAGO 1), nu de la regulatorul de 5 V — regulatorul servomotoarelor alimentează acum doar servomotoarele (principiul P1); cablajul TX/RX pentru Bluetooth corectat

Etapă	Configurație
Software	de la controlul prin web cu butoane/glisoare la urmărirea liniei, misiunea de manipulare a obiectului, evitarea obstacolelor, numărarea turelor și controlul cu joystick prin WebSocket cu funcții de siguranță

Anexa A. Lista de materiale (Rev3)

Piesă	Buc. pe robot	Rol	Observații
Kit Tscinbun 4WD de mașină cu roți mecanum și braț robotic (pentru Arduino)	1	șasiu, 4 motoare TT cu reductor și roți mecanum, braț cu 3 servomotoare, HC-SR04, JDY-31, suport 2 × 18650 cu întrerupător	plăcile Arduino, senzorul de linie cu 3 canale și telecomanda IR din kit nu sunt folosite
Raspberry Pi Pico 2 WH (cu pini lipiți) — sau Pico 2 W; funcționează și Pico W / WH	1	controler, Wi-Fi	versiunea WH evită lipirea
Waveshare Pico-Motor-Driver (19764)	1	placa de bază, 4 canale de motor, 5 V pentru Pico	
Placă driver de servomotoare PWM PCA9685 , 16 canale, 12 biți (I2C)	1	servomotoarele brațului	
Regulator coborâtor Pololu D30V30F5 , 5 V, 3.4 A	1	alimentarea servomotoarelor	pinii se lipesc o singură dată
Voltmetru digital, cu 2 fire, 2.5–40 V	0–1	afișarea tensiunii bateriei	opțional
Senzor de linie Cytron Maker Line	1	detectarea liniei și a marcajelor	
Fire DuPont F-F 10 cm, M-F 10 cm, F-F 20 cm	câte 1 set	cablaj pentru semnale și curenți mici	
Conector cu pârghie WAGO 221-415, 5 poziții	2 (+ rezervă)	WAGO 1 (+), WAGO 2 (GND); un al treilea pentru linia de 3.3 V	
Conector cu pârghie WAGO 221, 2 poziții	4	prelungirea firelor scurte	
Celule Li-ion 18650, 2600–3600 mAh, neprotejate, de marcă cunoscută	2 (+ 1–2 perechi de rezervă)	alimentare	valorile declarate de peste 3600 mAh sunt de obicei false
Încărcător 18650 cu 4 sau 6 locașuri (de preferință alimentat de la rețea)	pe clasă	încărcare	
Benzi 3M Command (tip „arici”)	aproximativ 8 perechi	montarea demontabilă a plăcilor	

Anexa B. Lista conexiunilor (Rev3)

Alimentare

De la	La	Tensiune
+ al suportului de baterii (după întrerupător)	WAGO 1 (+ baterie)	6.0–8.4 V
– al suportului de baterii	WAGO 2 (– baterie = masa comună)	0 V
WAGO 1 / WAGO 2	borna de alimentare + / – a plăcii driverului de motoare (VIN)	6.0–8.4 V
WAGO 1 / WAGO 2	Pololu D30V30F5 VIN / GND	6.0–8.4 V
Pololu VOUT / GND	borna de alimentare externă + / – a driverului de servomotoare (V+)	5 V
Conectorul plăcii motoarelor, pinul 36 al lui Pico = 3V3 (OUT)	WAGO 3 (linia de 3.3 V)	3.3 V
WAGO 3	Maker Line VCC, HC-SR04 VCC, VCC al driverului de servomotoare (logică), JDY-31 VCC	3.3 V
Toate GND ale senzorilor, ale logicii driverului de servomotoare și ale JDY-31	WAGO 2 sau un pin GND al lui Pico	0 V

Motoare (bornele cu șurub ale plăcii motoarelor; roșu = +, negru = –)

Bornă	Motor
A1 / A2	M1 față-stânga
B1 / B2	M2 spate-stânga
C1 / C2	M3 față-dreapta
D1 / D2	M4 spate-dreapta

Dacă la testul cu o singură roată o roată se rotește înapoi, cele două fire ale motorului respectiv se inversează.

Semnale

Pinul Pico (GPIO)	La
1 (GP0, UART0 TX)	JDY-31 RXD
2 (GP1, UART0 RX)	JDY-31 TXD
3 (GND)	JDY-31 GND
4 (GP2, I2C1 SDA)	SDA al driverului de servomotoare
5 (GP3, I2C1 SCL)	SCL al driverului de servomotoare
11 (GP8)	Maker Line D1 (dreapta)
12 (GP9)	Maker Line D2 (dreapta-mijloc)
17 (GP13)	Maker Line D3 (centru)
19 (GP14)	Maker Line D4 (stânga-mijloc)
20 (GP15)	Maker Line D5 (stânga)
26 / 27 (GP20 / GP21, I2C0)	PCA9685 al plăcii motoarelor (pe placă)
31 (GP26)	HC-SR04 Echo

Pinul Pico (GPIO)	La
32 (GP27)	HC-SR04 Trig

Servomotoare (conectoarele driverului de servomotoare): canalul 0 = bază, 1 = braț, 2 = clește; maro → GND (pinul negru), roșu → V+ (pinul roșu), portocaliu → semnal (pinul galben). Fiecare servomotor este adus la 90° de un program înainte de montarea cornului său.

Dacă lucrați după fotografii sau liste de conexiuni mai vechi: placa motoarelor este alimentată de la WAGO 1 (în Rev2 era alimentată de la Pololu VOUT); pinul 1 al lui Pico este GP0 = **TX**, iar pinul 2 este GP1 = **RX** (unele liste inversează etichetele); unele fotografii mai vechi ale conexiunilor arată senzorul de linie pe GP11/GP12 și liniile I2C ale motoarelor inversate — corect este **GP8/GP9** și **GP20 = SDA**, **GP21 = SCL**.

Anexa C. Surse

PicoBot

- Codul programelor PicoBot (licența MIT): <https://github.com/robosteamdev> — depozitele picobot-setup, picobot-web-control, picobot-line_following, picobot-lap-counting, picobot-mission-control, picobot-obstacle-avoidance, picobot-joystick-control, PicoBot.
- Videoclipul de asamblare PicoBot: https://www.youtube.com/watch?v=kURZ2_49MeE
- Site-ul proiectului ROBO STEAM ACADEMY: <https://robosteam.eu/>

Fișe tehnice și informații de la producători

- Fișa tehnică Raspberry Pi Pico 2 W: <https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-2-w-datasheet.pdf>
- Waveshare Pico-Motor-Driver: <https://www.waveshare.com/wiki/Pico-Motor-Driver>
- Toshiba TB6612FNG (rezumat și tabel de adevăr): <https://www.pololu.com/product/713>, <https://learn.sparkfun.com/tutorials/tb6612fng-hookup-guide/all>
- NXP PCA9685: <https://www.nxp.com/products/PCA9685>
- Pololu D30V30F5: <https://www.pololu.com/product/4892>
- Fișa tehnică Cytron Maker Line: <https://cdn.robotshop.com/media/c/cyt/rb-cyt-274/pdf/cytron-maker-line-line-sensor-datasheet.pdf>
- Manualul HC-SR04: https://www-users.york.ac.uk/~mjf5/roach/Datasheets/HCSR04_Manual.pdf; versiunea de 3.3 V: https://cdn.sparkfun.com/assets/a/8/9/c/a/HCSR04-33_Datasheet.pdf
- Microservomotorul SG90: <https://bit.nkust.edu.tw/~cshieh/teach/111A/mc/datasheet/SG90.pdf>; curenți măsurați: <https://protosupplies.com/product/servo-motor-micro-sg90/>
- Servomotorul MG90S cu angrenaje metalice: <https://components101.com/motors/mg90s-metal-gear-servo-motor>
- Motorul TT cu reductor 1:48 (date tipice): <https://thepihut.com/products/dc-gearbox-motor-tt-motor-200rpm-3-to-6vdc>
- Modulul Bluetooth JDY-31: <https://martyncurrey.com/jdy-31-spp-bluetooth-module>

Bibliografie suplimentară

- A. Gferrer: *Geometry and kinematics of the Mecanum wheel*, Computer Aided Geometric Design 25 (2008) 784–791.
- B. Siciliano, O. Khatib (eds.): *Springer Handbook of Robotics*, Springer, 2008.

Mențiuni și licență



Co-funded by
the European Union



PicoBot — proiectarea robotului — proiectarea robotului educațional PicoBot (mecanică, electronică, software de control), dezvoltat în proiectul Erasmus+ **ROBO STEAM ACADEMY** (KA220-VET — Parteneriate de cooperare în educația și formarea profesională, numărul proiectului KA220-VET-7CF4F308, 2024–2027). Site-ul proiectului: <https://robosteam.eu/>

Parteneri: Centrul Național STEM (coordonator, Bulgaria, <https://stem.mon.bg/>) · Institutul de Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor, Academia Bulgară de Științe (Bulgaria, <https://www.iict.bas.bg/>) · Academia Nikola Tesla (Bulgaria, <https://ant.bg/>) · Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia, <https://www.tuke.sk/>) · Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (Slovacia, <https://spseadlerka.edupage.org/>) · Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR (România, <https://anbpr.org.ro/>) · Liceul Tehnologic Cezar Nicolau (România, <https://www.cezar-nicolau.ro/>).

Licență: textele și imaginile **CC BY 4.0** (Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>); codul programelor **licența MIT**. Poți distribui și adapta materialele, inclusiv în scop comercial, dacă menționezi „ROBO STEAM ACADEMY, Erasmus+ proiect KA220-VET-7CF4F308” și arăți ce ai schimbat. Imaginile și codul de la terți își păstrează propriile licențe și sunt menționate acolo unde sunt folosite.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Centrului de Dezvoltare a Resurselor Umane (HRDC). Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.